

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI
FİZİK 2 DERSİ

BÖLÜM 4

SIĞA VE DİELEKTRİKLER

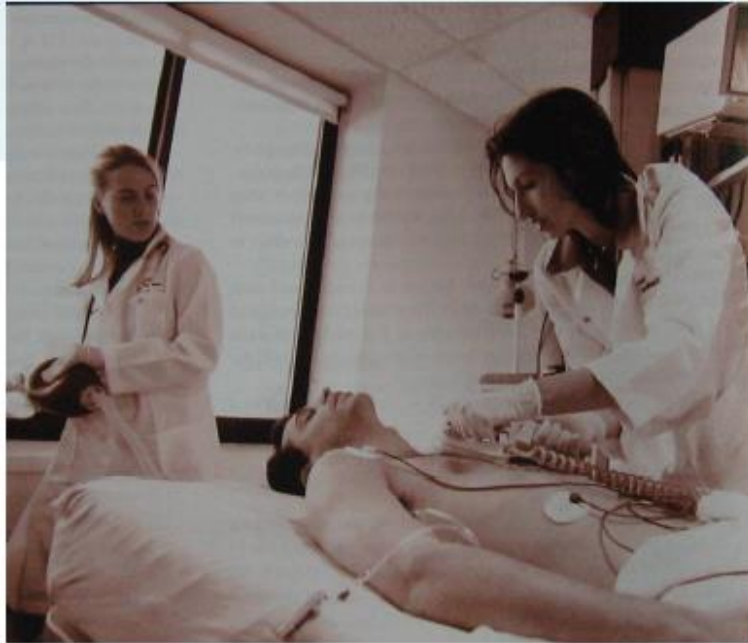
İlk üç bölümde elektriksel kuvvetlerin temel özelliklerini, elektrik alan ve elektriksel potansiyel kavramlarını inceledik. Bu kavramlar arasında sıkı bir ilişki olduğunu derslerimizde yoğun şekilde gördük. Şimdi de, elektriğin teknolojik uygulamalarından biri olan, yük ve elektrik enerjisi depolamakta kullanılan kondansatör (sığaç, kapasitör) denilen devre elemanını öğreneceğiz. Bugün elektrik teknolojisinde, otomobillerin bujilerinde, radyo ve televizyonlarda, fotoğraf makinası flaşlarında, nanoteknolojide ve daha birçok alanda kondansatörler yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu bölümde ayrıca, elektrik alan içine konulan dielektrik maddenin davranışını daha yakından inceleyerek bu özelliklerin enerji ve yük depolamada kondansatörlerin performansını nasıl değiştirebileceğini göreceğiz.

İÇERİK

- Sığa'nın tanımı
- Sığa'nın hesaplanması
- Kondansatörlerin bağlanması
- Yüklü kondansatörde depolanan enerji
- Dielektrikli Kondansatörler



Young & Freedman, University Physics, Pearson Addison Wesley



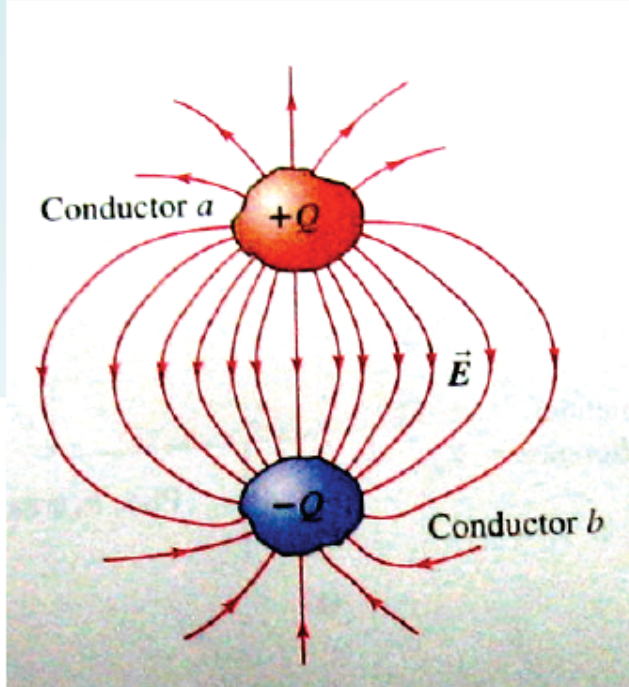
Richard Wolfson, Essential University Physics, Pearson Addison Wesley

- Bu bölümde, yük depolayan bir aygıt olan kondansatörlerin özellikleri tartışılacaktır.
- Kondansatörler çeşitli elektrik devrelerinde yaygın olarak kullanılırlar
 - Radyo alıcılarının frekans ayarında
 - Güç kaynaklarında filtre olarak
 - Otomobil ateşleme sistemindeki kıvılcımları yok etmede
 - ...



Şekil: Teknolojide kondansatörün yeri:
Fotoğraf makinası flaşını besleyen
kondansatör, klavye tuşları altındaki
kondansatör, dinamik hafıza (DRAM).

Sığa'nın Tanımı



Young & Freedman, University Physics, Pearson
Addison Wesley

- Herhangi iki iletken cisim, yalıtkan bir cisimle (ya da boşlukla) ayrıldığında, iletken cisimlerde yük depolanır.
- Bu tür devre elemanlarına *kondansatör* adı verilir.
- Bir kondansatörün başlangıçta net yükü sıfır ise, devrede elektronlar kondansatörün bir yüzünden diğer yüzüne transfer edilirler. Bu işleme kondansatörün şarj edilmesi denir. Bir süre sonra iki iletken plaka aynı yüke (ters işaretli) sahip olurlar. Kondansatördeki net yük yine sıfırdır.

Sığa'nın Tanımı

Kondansatörün devre simgesi;



Boşlukta veya yalıtkan bir ortamda, eşit ve zıt $\pm Q$ yükleri taşıyan iki iletkenin oluşan sisteme kondansatör adı verilir. Kondansatörlerin başlıca işlevi, belli bir potansiyel farkı altında yük depolamaktır.

Bir kondansatörün plakaları üzerindeki Q yükünün miktarı, iletkenler arasındaki potansiyel farkı ile doğru orantılıdır

$$Q \propto \Delta V$$

Orantı sabit, iletkenlerin şekline ve birbirlerinden olan uzaklığa bağlıdır.

Bir kondansatörün C sığası, iletkenlerden biri üzerindeki yükün büyüklüğünün, bunlar arasındaki potansiyel farkının büyüklüğüne oranıdır;

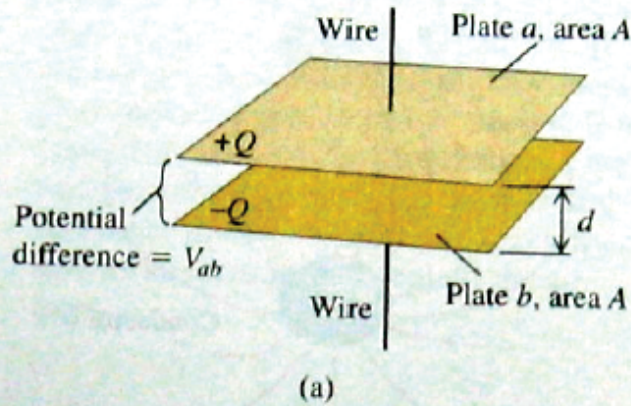
$$C \equiv \frac{Q}{\Delta V}$$

Sığa'nın Hesaplanması

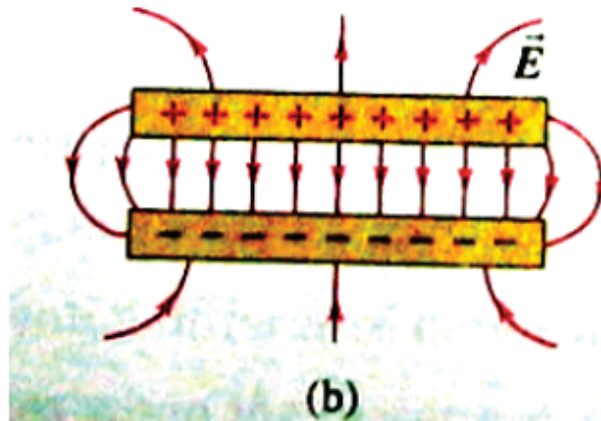
SI birim sistemine göre sığanın birimi **farad (F)**'dır.

$$1\text{F}=1\text{ farad}=1\text{ C/V}=1\text{ coulomb/volt}$$

Pratikte pek çok aygıtın sığası, mikro farad (10^{-6}) ile piko farad (10^{-12}) arasında yer alır.



Young & Freedman, University Physics, Pearson Addison Wesley



Üretece bağlanmış kondansatörde, iletken plakalar üzerindeki potansiyel, üreteç kutbunun potansiyeline eşit oluncaya kadar elektronlar hareket eder.

Düzlem (Paralel Plakalı) Kondansatörde Sığa Hesabı

Paralel plakalı kondansatörlerde, her plaka üzerinde birim alan başına yük $\sigma=Q/A$ ile ifade edilir. Gauss yasasına göre plakalar arasındaki elektrik alan;

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

Plakalar arasındaki elektrik alan düzgün ve plakalar arasındaki potansiyel farkı;

$$\Delta V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$$

Kondansatörün sığası;

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_0 A}{d} \text{ olur.}$$

Örnek 1: Bir düzlem kondansatörün 20 cm^2 yüzölçümlü levhaları arasındaki mesafe 2 mm dir. Bu kondansatör 10000 V luk bir voltaja bağlanıyor. (a) Kondansatörün sığasını bulun. (b) Levhalarda

toplanan yük kaç coulomb'dur? (c) Levhalar arasındaki elektrik alan ne

kadardır? $(a) C = \epsilon_0 A/d = 8,85 \cdot 10^{-12} \times 20 \cdot 10^{-4} / 2 \times 10^{-3} = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} = 8,85 \text{ pikofarad} = 8,85 \text{ pF}$

(b) Sığa tanımından $c=Q/\Delta V$ olduğundan $Q=c \cdot \Delta V = 8,85 \cdot 10^{-12} \times 10000 = 8,85 \cdot 10^{-8} \text{ C}$

(c) Levhalar arasında E elektrik alan sabit olduğundan potansiyelle ilişkisi

$\Delta V = E \cdot d$ olup $E = \Delta V / d = 10000 / 0,002 = 5 \cdot 10^6 \text{ Volt/m}$ bulunur.

Aynı sonuç $E = \sigma / \epsilon_0 = Q / A \epsilon_0$ ifadesi kullanılarak ta bulunabilirdi.

Alıştırma: Sığası $C = 4 \text{ pF}$ olan bir düzlem kondansatör 1000 V luk bir bataryaya bağlanıyor. (a) Ne kadar yük toplanır? (b) Kondansatör bataryaya bağlı olarak, levhalar arası uzaklık iki katına çıkarılıyor. Yeni sığa ve yeni yük ne kadar olur? (c) Kondansatör yüklü olarak devreden çıkarılıyor ve sonra levhalar arası uzaklık iki katına çıkarılıyor. Yeni sığa ve levhalar arasındaki yeni potansiyel farkı ne kadar olur?

Cevaplar: (a) 4 nC , (b) Düzlem kondansatörün sığası d mesafesiyle ters orantılı olduğundan, d iki kat artarsa C iki kat azalır. Bataryaya bağlı iken V aynı kalacağından, yükü 2 nC olur. (c) Kondansatör devreden Q yüklü olarak çıkarıldığı için, yükü değişmez. Yine C yarıya düştüğü için V potansiyel farkı 2000 Volt olur.

Örnek 2: Yarı çapları $r=12$ cm olan dairesel iki iletken plakadan oluşmuş bir kondansatörün, iletken plakaları arasındaki uzaklık $d=5,0$ mm dir. Kondansatör 12 V'luk bir güç kaynağına bağlandığında; a) Kondansatörün sığasını bulunuz. b) Plakalar üzerindeki yükün büyüklüğünü bulunuz.

Kondansatörün sığası;

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

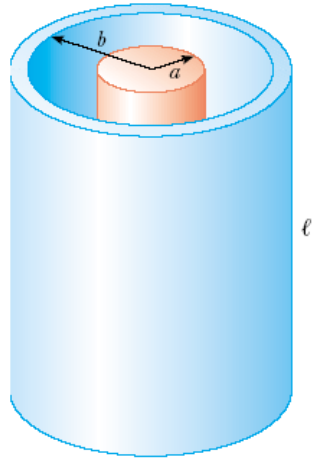
$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

$$\Delta V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$$

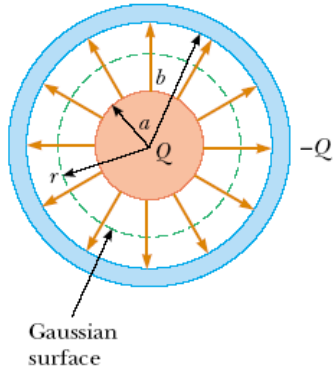
Örnek 3: Silindirik Kondansatörde Sığa Hesabı

Dolu bir silindirik iletkenin yarıçapı a ve yükü $+Q$ dur. Aynı eksenli, daha büyük ve ihmal edilebilecek kalınlıkta silindirik bir kabuğun yarıçapı $b > a$ ve yükü $-Q$ dur. l uzunluklu bu silindirik kondansatörün sığasını bulunuz.

Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık



(a)



(b)

$$V_b - V_a = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

$$V_b - V_a = - \int_a^b E_r dr = - 2k_e \lambda \int_a^b \frac{dr}{r} = - 2k_e \lambda \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

$\lambda = Q/\ell$ kullanılarak

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{(2k_e Q/\ell) \ln(b/a)} = \frac{\ell}{2k_e \ln(b/a)} \text{ buluruz.}$$

V potansiyel farkının büyüklüğü $\Delta V = |V_a - V_b| = 2k_e \lambda \ln(b/a)$ ile verilir ve pozitif bir niceliktir. Yani içteki silindir daha yüksektir potansiyeldedir.

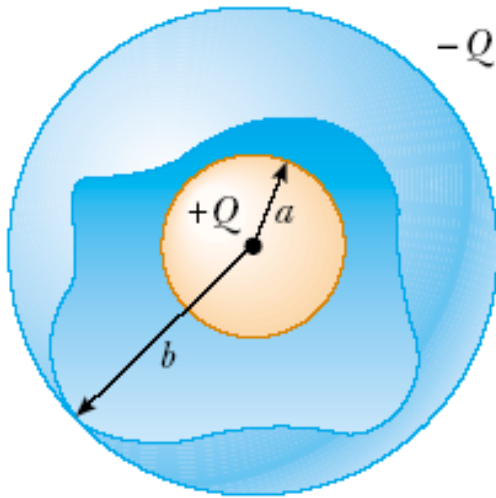
C için bu değer anlamlıdır, çünkü sığanın, silindirin uzunluğu ile doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Beklendiği gibi, silindirik iletkenin sığası yarıçaplara da bağlıdır. Bir yalıtkan ile birbirinden ayrılmış a ve b yarıçaplı, aynı eksenli silindirik iletkenlerin oluşturduğu koaksiyel kablo buna tipik bir örnektir. Böyle bir kablo içteki ve dıştaki iletkenlerde zıt yönde bir akım taşıyabilir. Böyle bir geometri sinyali harici dalgalanmalardan (parazitlerden) korumak için yararlıdır. Bu eşitliğe göre

Bir koaksiyel kablonun birim uzunluğundaki sığanın $\frac{C}{\ell} = \frac{1}{2k_e \ln(b/a)}$ olacağını görüyoruz.

Örnek 4: Küresel Kondansatörde Sığa Hesabı

Küresel bir kondansatör, $-Q$ yüklü b yarıçaplı küresel bir iletken ile aynı merkezli daha küçük a yarıçaplı $+Q$ yüklü bir küre ile oluşturuluyor. Bu kondansatörün sığasını bulunuz.

Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık



$$V_b - V_a = - \int_a^b E_r dr = -k_e Q \int_a^b \frac{dr}{r^2} = k_e Q \left[\frac{1}{r} \right]_a^b$$
$$= k_e Q \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$$

$$\Delta V = |V_b - V_a| = k_e Q \frac{(b - a)}{ab}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{ab}{k_e(b - a)}$$

b) Eğer dıştaki kürenin yarıçapı (b) sonsuza yaklaşırsa sığanın da $a/k=4\pi\epsilon_0 a$ değerine yaklaşacağını gösteriniz.

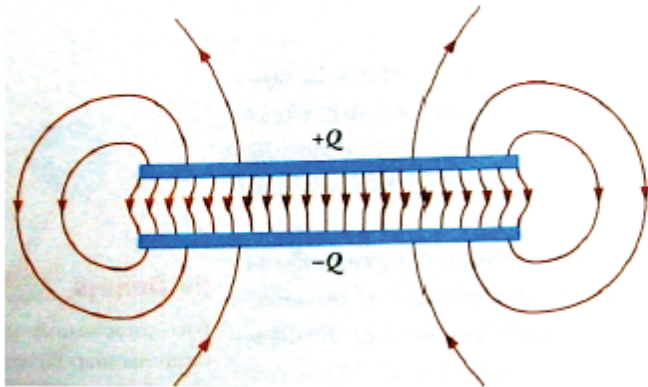
$$b \rightarrow \infty \quad C = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{ab}{k_e(b - a)} = \frac{ab}{k_e(b)} = \frac{a}{k_e} = 4\pi\epsilon_0 a$$

Sığa'nın Hesaplanması

Yarı çapı R ve üzerindeki yükü Q olan yalıtılmış bir iletken kürenin sığası;

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{k_e Q / R} = \frac{R}{k_e} = 4\pi\epsilon_0 R$$

Bir çift iletkenden oluşan kondansatörün sığası iletkenlerin geometrisine bağlıdır.



Eşit A yüzey alanına sahip iki paralel metal plaka, şekildeki gibi d uzaklığı ile birbirlerinden ayrılınsınlar. Plakalardan birinin yükü Q diğeri $-Q$ 'dur.

Örnek 5:

12 cm yarıçaplı yalıtılmış iletken bir küre merkezinden 21 cm uzaklıkta $4,9 \cdot 10^4$ N/C'luk elektrik alan oluşturuyor. **(a)** Yüzeysel yük yoğunluğu nedir? **(b)** Sığası ne kadardır?

Çözüm:

$$E = k \frac{q}{r^2} \quad \Rightarrow \quad q = \frac{Er^2}{k} = \frac{4,9 \cdot 10^4 \cdot (0,21)^2}{9 \cdot 10^9} = 0,024 \cdot 10^{-5} \text{ C} = 0,24 \text{ } \mu\text{C}$$

$$\mathbf{a)} \quad \sigma = \frac{q}{A} = \frac{0,24}{4 \cdot \pi \cdot (0,12)^2} = 1,33 \text{ } \mu\text{C/m}^2$$

$$\mathbf{b)} \quad C = 4\pi\epsilon_0 R = 4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,12 = 13,34 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 13,34 \text{ pF}$$

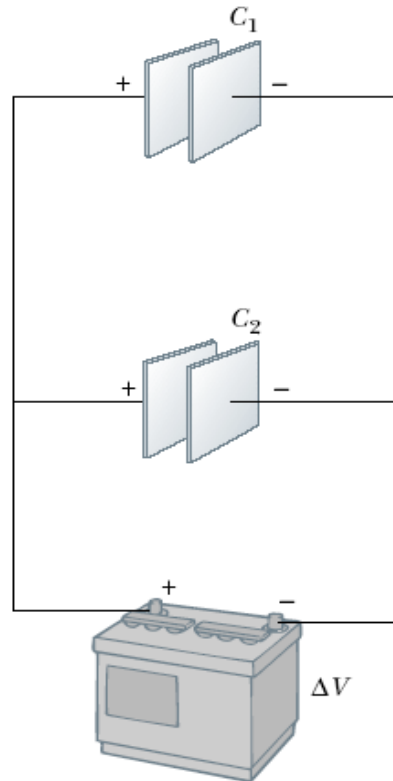
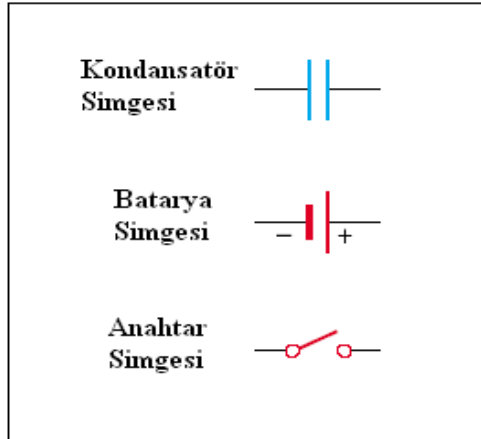
Çok sayıda kondansatör bir devrede yer alıyorsa, bunların tümünün işlevini tek başına yapan kondansatöre **eşdeğer kondansatör** denir. Eşdeğer kondansatörün sığasının ($C_{eş}$) nasıl bulunacağı, bağlantıların seri veya paralel oluşuna göre değişir.

Kondansatörlerin Bağlanması

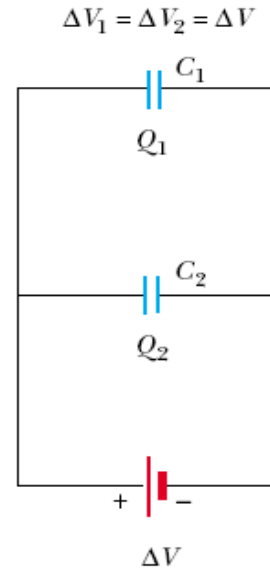


Young & Freedman, University Physics, Pearson
Addison Wesley

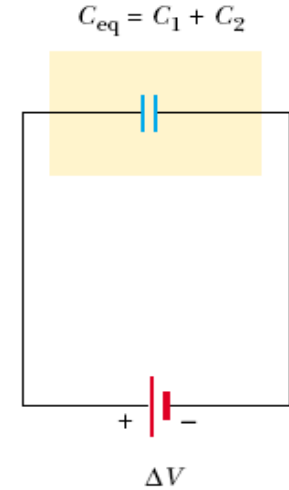
Paralel Bağlama



(a)



(b)



(c)

Kondansatörlerin Bağlanması

Paralel Bağlama

- Paralel bağlı her bir kondansatörün uçları arasındaki potansiyel farkı hepsinde aynıdır ve bağlantına tümüne uygulanan potansiyel farkı eşittir.
- Devrede yük akışı, batarya voltajı kondansatörün voltajına eşit olduğu zaman durur.
- Yük akışı durduğunda kondansatör maksimum yüke oluşur
- Paralel bağlı kondansatörlerde toplam yük, her bir kondansatörün üzerindeki yüklerin toplamına eşittir.

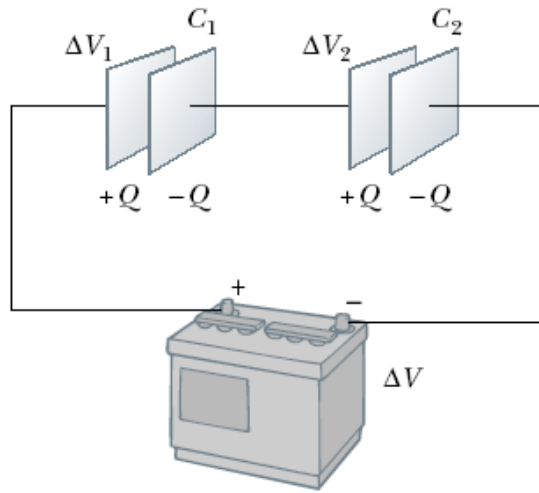
$$Q=Q_1+Q_2$$

$$Q_1=C_1\Delta V \text{ ve } Q_2=C_2\Delta V$$

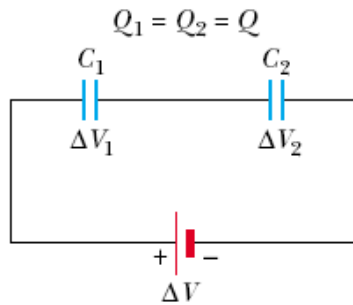
$$Q=C_{eq}\Delta V ; C_{eq} \equiv \text{Eşdeğer sığa}$$

$$C_{eq}=C_1+C_2 \Rightarrow C_{eq}=C_1+C_2+C_3+\dots \text{ (Paralel bağlama)}$$

Kondansatörlerin Seri Bağlanması

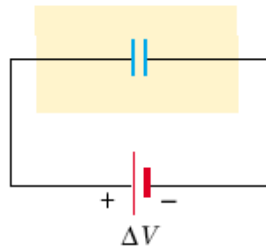


(a)



(b)

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



(c)

➤ Seri bağlamada kondansatörlerin üzerindeki yükler aynıdır

➤ Seri bağlı herhangi bir sayıdaki kondansatörlerin uçları arasındaki potansiyel farkı, bireysel kondansatörlerin uçları arasındaki potansiyel farkının toplamına eşittir.

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

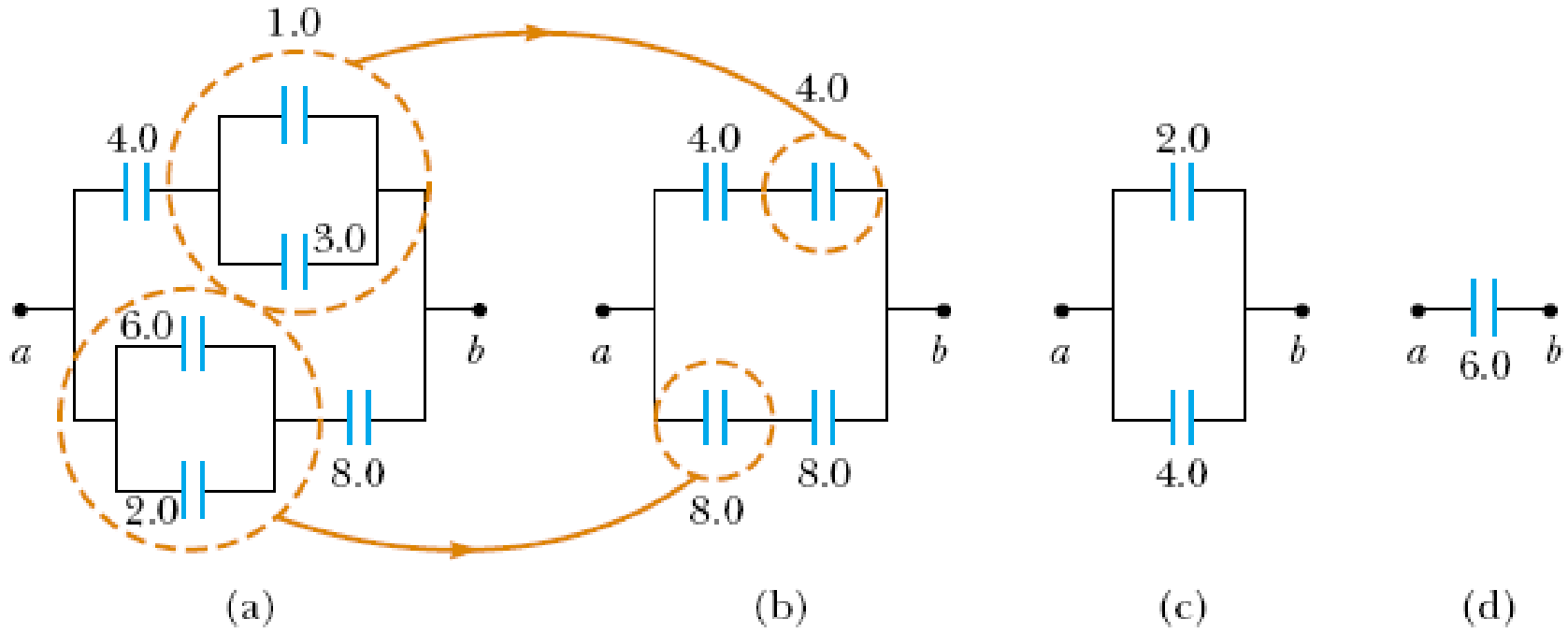
$$\Delta V = Q/C_{eq} \text{ ve } \Delta V = Q/C_1, \Delta V = Q/C_2$$



$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

(Seri bağlama)

Örnek 6: Şekil (a) da görülen kondansatörlerin a ve b noktaları arasındaki eşdeğer sığasını bulunuz. Bütün birimler μF 'dır.



Şekil (b)'de seri bağlı iki tane 4 μF lık kondansatörün eşdeğer sığası 2 μF 'dır. İki tanede seri bağlı 8 μF lık kondansatörün eşdeğer sığası da 4 μF 'dır.

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{4.0 \mu\text{F}} + \frac{1}{4.0 \mu\text{F}} = \frac{1}{2.0 \mu\text{F}}$$

$$C_{\text{eq}} = 2.0 \mu\text{F}$$

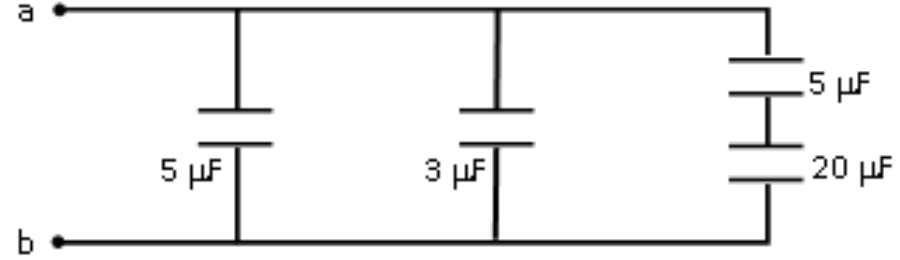
Şekil (c)'de ise paralel bağlı 2 μF ve 4 μF lık iki kondansatörün eşdeğer sığası 6 μF bulunur.

Örnek 7:

Kondansatörlerin şekildeki gibi bağlandığını düşününüz.

a) a ve b noktaları arasında eşdeğer sığa ne kadardır?

b) $V_{ab} = 4,8 \text{ V}$ ise, her bir kondansatör üzerindeki yükü bulunuz.



$$\text{a)} \quad \frac{1}{C_1} = \frac{1}{20} + \frac{1}{5}$$

$$C_1 = 4 \mu\text{F}$$

$$C_{\text{eş}} = 5 + 3 + 4 = 12 \mu\text{F}$$

$$\text{b)} \quad Q_5 = C_5 V = 5 \cdot 4,8 = 24 \mu\text{C}$$

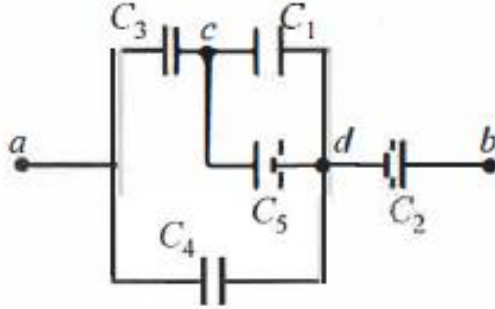
$$Q_3 = C_3 V = 3 \cdot 4,8 = 14,4 \mu\text{C}$$

$$Q_{20,5} = C_1 V = 4 \cdot 4,8 = 19,24 \mu\text{C}$$

Örnek 8:

Şekildeki devrede $C_1 = 1$, $C_2 = 2$, $C_3 = 3$, $C_4 = 4$ ve $C_5 = 5 \mu\text{F}$ dir.

- (a) ab uçları arasında eşdeğer sığayı hesaplayın.
 (b) ab uçları 12 V luk bir potansiyel farkına bağlanıyor. Eşdeğer sığada toplanan yük ne kadar olur?
 (c) C_4 kondansatörü üzerinde ne kadar yük toplanır?



(a) Şekle dikkatle bakılarak, paralel veya seri tanımına uyan elemanlar aranır. c ve d noktaları arasındaki C_1 ve C_5 paralel olurlar. Bunların cd noktaları arasındaki eşdeğer sığasını C_{15} ile gösterirsek: $C_{15} = C_1 + C_5 = 1 + 5 = 6 \mu\text{F}$ bulunur. C_{15} ve C_3 birbirine seri olduğundan eşdeğerleri olan kondansatörün sığası $C_{135} = (1/C_{15} + 1/C_3)^{-1} = 2 \mu\text{F}$ bulunur.

C_{135} ve C_4 kondansatörleri birbirine paralel old. dan eşdeğerleri $C_{1345} = C_{135} + C_4 = 6 \mu\text{F}$ bulunur. Nihayetinde ab noktaları arasında kalan son iki kondansatör olan C_{1345} ve C_2 birbirine seri olduğundan sistemin ab arasındaki eşdeğer sığası $C_{eş} = (1/C_{1345} + 1/C_2)^{-1} = 1,5 \mu\text{F}$ bulunur

(b) Eşdeğer sığa ab uçlarına bağlı olduğundan, potansiyel farkı V_{ab} olur. Buradan Q yükü hesaplanırsa:
 $Q = C_{eş} \cdot V_{ab} = 1,5 \cdot 12 = 18 \mu\text{C}$ bulunur

(c) Kondansatör devrelerini çözerken, $Q = C \cdot V$ bağıntısı yanısıra, şu iki ilke kullanılır:
 (1) Seri bağlı kondansatörlerin yükleri eşittir.
 (2) Paralel bağlı kondansatörlerin voltajları eşittir.

Bu problemi C_4 üzerindeki potansiyel farkından giderek çözeriz. Önce, C_2 üzerindeki yükün (Q_2), eşdeğer sığa üzerindeki yüke (Q) eşit olduğuna dikkat edelim, çünkü bataryanın bir ucu, başka kola ayrılmadan, doğrudan C_2 kondansatörünü görmektedir. O halde, Q_2 doğrudan yazılır:
 $Q_2 = Q = 18 \mu\text{C}$. Buradan C_2 üzerindeki potansiyel farkını ($V_{db} = V_2$), $Q_2 = C_2 V_2$ bağıntısından hesaplarsak:

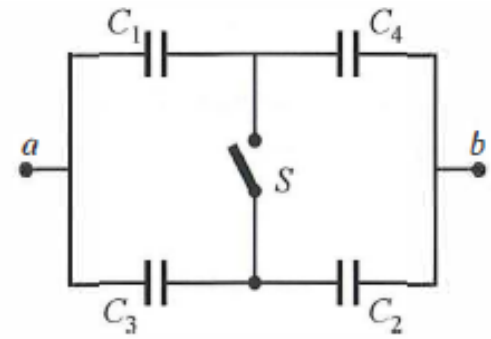
$V_2 = Q_2 / C_2 = 18/2 = 9$ Volt bulunur. Bataryayı gören V_{ab} potansiyel farkı iki parçada yazılabilir:

$V_{ab} = V_{ad} + V_{db}$ ve $V_{ad} = 3 \text{ V} = V_4$. Bu potansiyel farkı C_4 ün gördüğü potansiyel farkıdır. Buradan, Q_4 yükü $Q_4 = C_4 V_4 = 4 \cdot 3 = 12 \mu\text{C}$ olarak hesaplanır.

Örnek 9: Şekildeki devrede $C_1 = 1$, $C_2 = 2$, $C_3 = 3$ ve $C_4 = 4 \mu\text{F}$ dır.

(a) Bu devre, S anahtarı açık iken, ab uçları 24 V luk bir bataryaya bağlanıyor. Eşdeğer sığayı ve bataryadan çekilen toplam yükü hesaplayın.

(b) Devre yüklü iken bataryadan çıkarılıyor ve sonra S anahtarı kapatılıyor. Eşdeğer sığayı ve her bir koldaki yükü bulun.



(a) S anahtarı açıkken, C_1 , C_4 seri bağlı, yine C_2 , C_3 seri bağlı iki kol oluştururlar. Daha sonra bu iki kol birbirine paralel bağlıdır. Buna göre, eşdeğer sığa hesaplanır:

$$C_{14} = (1/C_1 + 1/C_4)^{-1} = 4/5 \mu\text{F} \text{ ve } C_{23} = (1/C_2 + 1/C_3)^{-1} = 6/5 \mu\text{F}$$

$$C_{\text{eş}} = C_{14} + C_{23} = 4/5 + 6/5 = 2 \mu\text{F} \text{ bulunur.}$$

Sığa tanımından eşdeğer sığanın yükü hesaplanır:

$$Q = C_{\text{eş}} V = 2 \times 24 = 48 \mu\text{C} \text{ olur.}$$

(b) S anahtarı kapatıldığında bu kez ab arasında bağlama değişir. Bu kez paralel bağlı C_1 , C_3 ikilisi ile, yine paralel bağlı C_2 , C_4 ikilisi birbirine seri bağlı olur. Buna göre, eşdeğer sığa hesaplanır:

$$C_{13} = C_1 + C_3 = 4 \mu\text{F} \text{ ve } C_{24} = C_2 + C_4 = 6 \mu\text{F}$$

$$C_{\text{eş}} = (1/C_{13} + 1/C_{24})^{-1} = (1/4 + 1/6)^{-1} = 2,4 \mu\text{F} \text{ bulunur.}$$

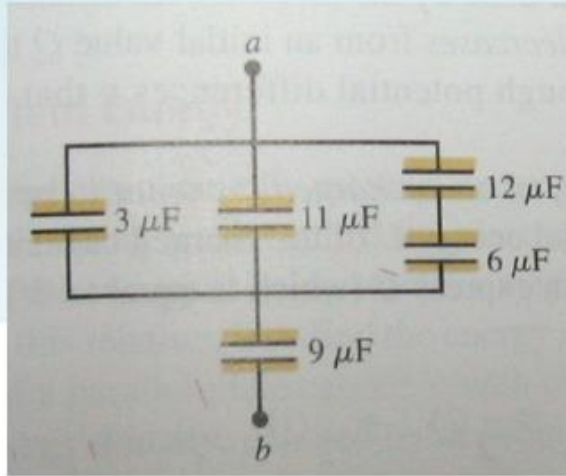
Devre bataryadan yüklü olarak çıkarıldığında, toplam Q yükü sabit kalır. Fakat bu kez iki kola farklı dağılmış olur. C_1 ve C_3 kondansatörleri ortak aS noktalarına bağlı oldukları için, herbirinin üzerindeki potansiyel farkı eşit olur:

$$V_{aS} = V_1 = V_3 \text{ yani } \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_3}{C_3} \text{ ve } Q = Q_1 + Q_3 \text{ old. dan bu iki denklem arasından } Q_1 \text{ ve } Q_3 \text{ hesaplanır:}$$

$$Q_1 = 12 \mu\text{C}, Q_3 = 36 \mu\text{C}$$

C_2 ve C_4 üzerindeki yükler de aynı düşünce yöntemiyle, Sb potansiyel farkı kullanılarak hesaplanır ve $Q_2 = 16 \mu\text{C}$, $Q_4 = 32 \mu\text{C}$ bulunur.

Örnek 10: Şekilde görülen kondansatörlerin a ve b noktaları arasında eşdeğer sığasını bulunuz.



Young & Freedman, University Physics, Pearson Addison Wesley

Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji

➤ Kondansatörler enerji depolar. Bu enerji, kondansatörün her iki plakası bir iletken telle birbirine temas ettirilirse elektriksel bir boşalma gözlenir ve plakaların yüksüz hale gelinceye kadar bu deşarj devam eder.

➤ Yükllenme sürecinin herhangi bir anında kondansatör üzerindeki yükün q olduğu varsayılırsa;

$$\Delta V = q/C$$

dq yükünü artı yüklü plakadan eksi yüklü plakaya aktarmak için gerekli iş;

$$dW = \Delta V dq = (q/C) dq \text{ 'dır.}$$

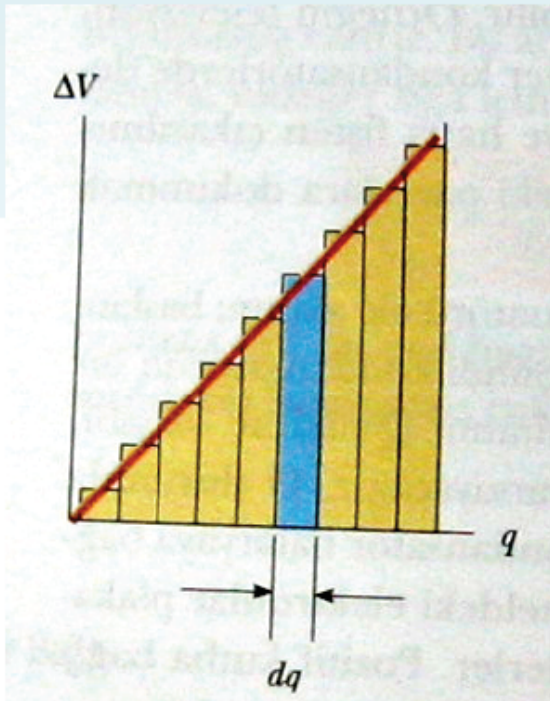
➤ $q=0$ anından $q=Q$ yükünü kadar kondansatörü doldurmak için gereken toplam iş;

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{Q^2}{2C}$$

Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji

- Yüklü kondansatörde depolanan enerji;

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q \Delta V = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$$



- Kondansatöre Q yükünü yüklemek için gerekli toplam $W = \frac{1}{2} Q \Delta V$ işi, ΔV - q grafiğinin altında kalan alana eşittir.

- Paralel plakalı kondansatörde depolanan enerji;

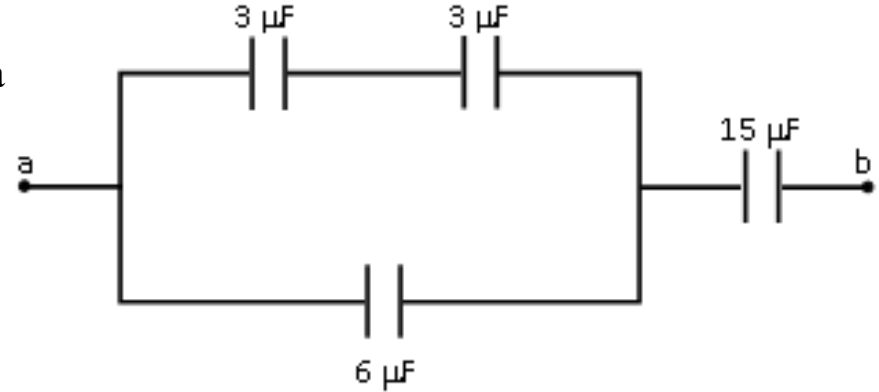
$$U = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} (E d)^2 = \frac{1}{2} (\epsilon_0 A d) E^2$$

- Elektrik alanda enerji yoğunluğu;

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Örnek 11:

Şekilde $V_{ab} = 15 \text{ V}$ ise, kondansatör gruplarında toplam ne kadarlık enerji toplanır.



$$\frac{1}{C_1} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad C_1 = 1,5 \mu\text{F}$$

$$C_2 = 1,5 + 6 = 7,5 \mu\text{F}$$

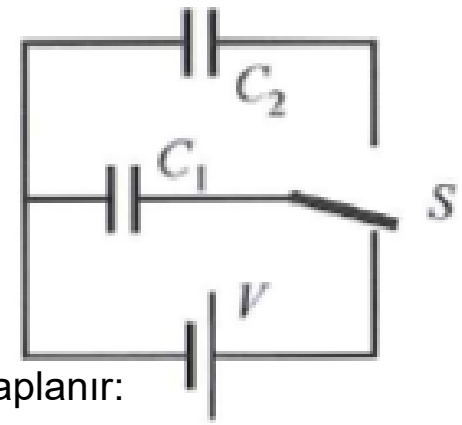
$$\frac{1}{C_{\text{eş}}} = \frac{1}{7,5} + \frac{1}{15} \quad \Rightarrow \quad C_{\text{eş}} = 5 \mu\text{F}$$

$$U = \frac{1}{2} C V^2$$

$$U = \frac{1}{2} 5 \cdot 10^{-6} \cdot 15^2$$

$$U = 5,625 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

Örnek 12: Şekildeki devrede sığası $C_1 = 1 \mu\text{F}$ olan kondansatör S anahtarı $V=12$ Volt luk bir batarya yönünde kapatılarak yükleniyor.



- (a) C_1 kondansatörünün yükü ve enerjisi ne kadardır?
- (b) Daha sonra S anahtarı $C_2 = 2 \mu\text{F}$ kondansatörü yönünde kapatılırsa bu iki kondansatörün son yükleri ve enerjileri ne olur?
- (c) Aradaki enerji farkı nasıl açıklanabilir?

(a) S anahtarı batarya yönünde kapatıldığında C_2 gözönüne alınmaz. Yük hesaplanır:

$$Q = C_1 \cdot V = 1 \cdot 12 = 12 \mu\text{C} \text{ bulunur.}$$

Enerji formüllerinden herhangi biri kullanılarak; $U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2} \times 12 \cdot 10^{-6} \times 12 = 72 \cdot 10^{-6}$ joule bulunur.

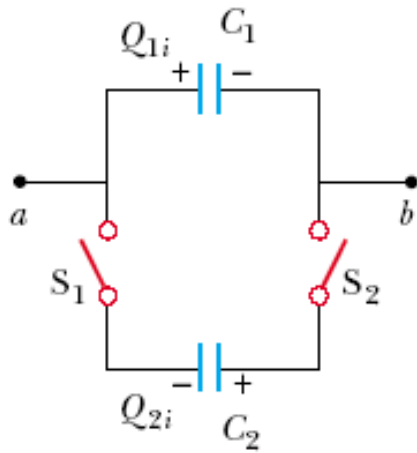
(b) S anahtarı C_2 yönünde kapatıldığında, başlangıçtaki Q yükü C_1 ve C_2 arasında paylaşılır. Bu iki kondansatörün uçları arasındaki potansiyel farklarının eşit olduğu da gözönüne alınırsa, $V_1 = V_2$ yani $\frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2}$ ve $Q = Q_1 + Q_2 = 12$ old. dan bu iki denklem arasından $Q_1 = 4 \mu\text{C}$, $Q_2 = 8 \mu\text{C}$ bulunur. Enerjiler ise $U_1 = \frac{1}{2}Q_1V = \frac{Q_1^2}{2C_1} = \frac{(4 \cdot 10^{-6})^2}{2(1 \cdot 10^{-6})} = 8 \cdot 10^{-6}$ joule ve $U_2 = \frac{1}{2}Q_2V = \frac{Q_2^2}{2C_2} = \frac{(8 \cdot 10^{-6})^2}{2(2 \cdot 10^{-6})} = 16 \cdot 10^{-6}$ joule olup toplam enerji $U' = 24 \cdot 10^{-6} = 24 \mu\text{j}$ bulunur.

(c) Bu problemde $U' < U$ olup, sistemin enerjisi sanki kendiliğinden azalmış gibi, yani enerji korunumuna aykırı bir durum varmış gibi görünmektedir.

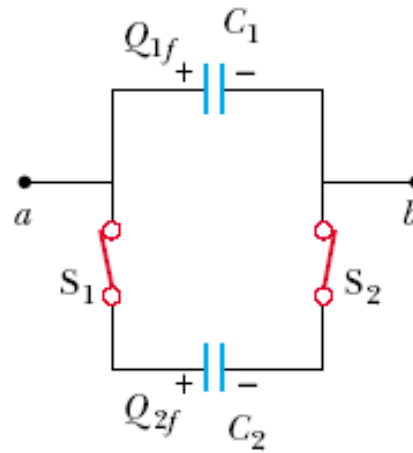
Bu problem, gerçekte varolmayan ideal bir durumu temsil etmektedir. Genelde, her devrede bağlantı kablolarının belli bir direnci vardır. Bir kondansatör diğerine yük aktardığında mutlaka kablo dirençlerinde enerji kaybolacaktır. Eğer bu kayıplar olmasaydı zaten sistem dengeye gelmezdi, Q yükü bir kondansatörden diğerine gidip gelirdi. Sonuç olarak, aradaki enerji farkı devredeki kablolarda ısıya dönüşmüş olur.

Örnek 13: C_1 ve C_2 ($C_1 > C_2$) gibi iki kondansatör aynı ΔV_i Potansiyel farkında zıt işaretli yükleniyorlar. Yüklü kondansatörler bataryadan ayrılarak, bunların plakaları şekilde görüldüğü gibi birbirlerine bağlanıyor. Sonra S_1 ve S_2 anahtarları kapatılıyor. a) Anahtarlar kapatıldıktan sonra a ve b noktaları arasındaki ΔV_s son potansiyel farkını bulunuz, b) Anahtarlar kapatılmadan önce ve kapatıldıktan sonra kondansatörlerde depolanan toplam enerjiyi bulunuz.

Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık



(a)



(b)

(a)

$$Q_{1i} = C_1 \Delta V_i \quad Q_{2i} = -C_2 \Delta V_i$$

$$(1) \quad Q = Q_{1i} + Q_{2i} = (C_1 - C_2) \Delta V_i$$

$$(2) \quad Q = Q_{1f} + Q_{2f}$$

$$Q_{1f} = C_1 \Delta V_f \quad Q_{2f} = C_2 \Delta V_f$$

$$(3) \quad Q_{1f} = \frac{C_1}{C_2} Q_{2f}$$

$$Q = Q_{1f} + Q_{2f} = \frac{C_1}{C_2} Q_{2f} + Q_{2f} = Q_{2f} \left(1 + \frac{C_1}{C_2} \right)$$

$$(4) \quad Q_{2f} = Q \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)$$

$$(5) \quad Q_{1f} = \frac{C_1}{C_2} Q_{2f} = \frac{C_1}{C_2} Q \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right) = Q \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} \right)$$

$$(6) \quad \Delta V_{1f} = \frac{Q_{1f}}{C_1} = \frac{Q [C_1 / (C_1 + C_2)]}{C_1} = \frac{Q}{C_1 + C_2}$$

$$(7) \quad \Delta V_{2f} = \frac{Q_{2f}}{C_2} = \frac{Q [C_2 / (C_1 + C_2)]}{C_2} = \frac{Q}{C_1 + C_2}$$

$$\Delta V_f = \left(\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \right) \Delta V_i$$

(b) Anahtarlar kapatılmadan önce ve kapandıktan sonra kondansatörlerde depolanan toplam enerjiyi bulunuz.

Anahtarlar kapatılmadan önce kondansatörlerde depolanan toplam enerji,

$$U_i = \frac{1}{2}C_1(\Delta V_i)^2 + \frac{1}{2}C_2(\Delta V_i)^2 = \frac{1}{2}(C_1 + C_2)(\Delta V_i)^2$$

Anahtarlar kapatıldıktan ve kondansatörlerdeki yük dengeye ulaştıktan sonra kondansatörlerde depolanan toplam enerji,

$$U_f = \frac{1}{2}C_1(\Delta V_f)^2 + \frac{1}{2}C_2(\Delta V_f)^2 = \frac{1}{2}(C_1 + C_2)(\Delta V_f)^2 \quad U_f = \frac{1}{2} \frac{(C_1 - C_2)^2(\Delta V_i)^2}{(C_1 + C_2)}$$

Buna göre, depolanan son enerjinin ilk enerjiye oranı

$$(8) \quad \frac{U_f}{U_i} = \frac{\frac{1}{2}(C_1 - C_2)^2(\Delta V_i)^2 / (C_1 + C_2)}{\frac{1}{2}(C_1 + C_2)(\Delta V_i)^2} \\ = \left(\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \right)^2$$

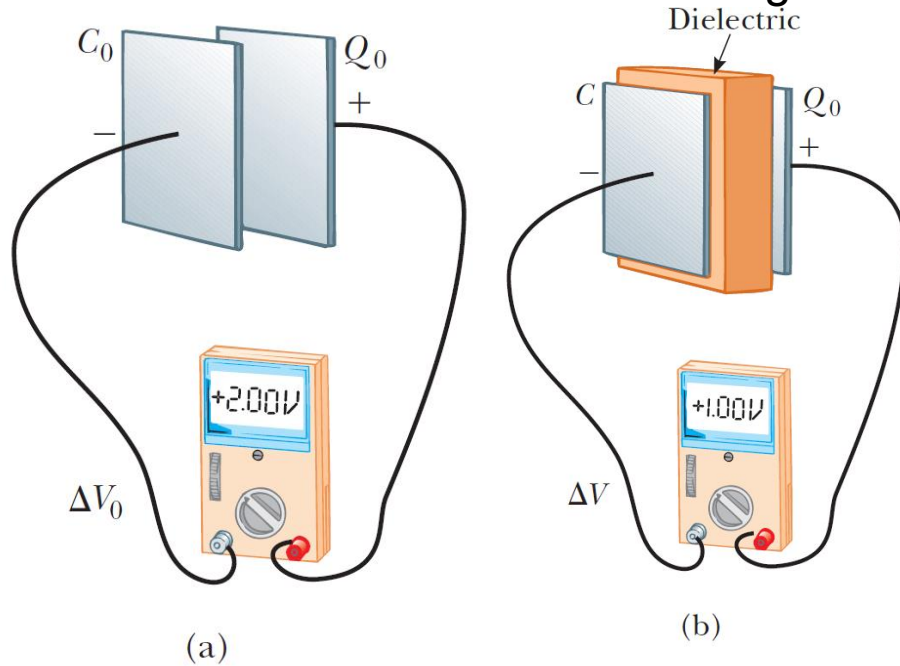
olur. Bu enerjinin ilk enerjiden daha az olduğunu gösterir. İlk bakışta enerji korunum yasasının ihlal edilmiş olduğunu düşünebilirsiniz, fakat öyle olmaz; çünkü devrenin ideal olduğunu farzettik. Kaybolan enerjinin bir kısmı bağlantı tellerinde ısı enerjisi olarak görülür, bir kısmı da elektromanyetik dalgalar biçiminde yayılır.

DİELEKTRİKLİ KONDANSATÖRLER

Dielektrik, lastik, cam veya mumlu kağıt gibi iletken olmayan maddelerdir.

Bir dielektrik madde, kondansatörün plakaları arasına konulduğunda kondansatörün sığası artar. Dielektrik, plakalar arasındaki boşluğu tamamen doldurursa, kondansatörün sığası boyutsuz κ çarpanı kadar artar. Bu κ çarpanına **dielektrik sabiti** denir.

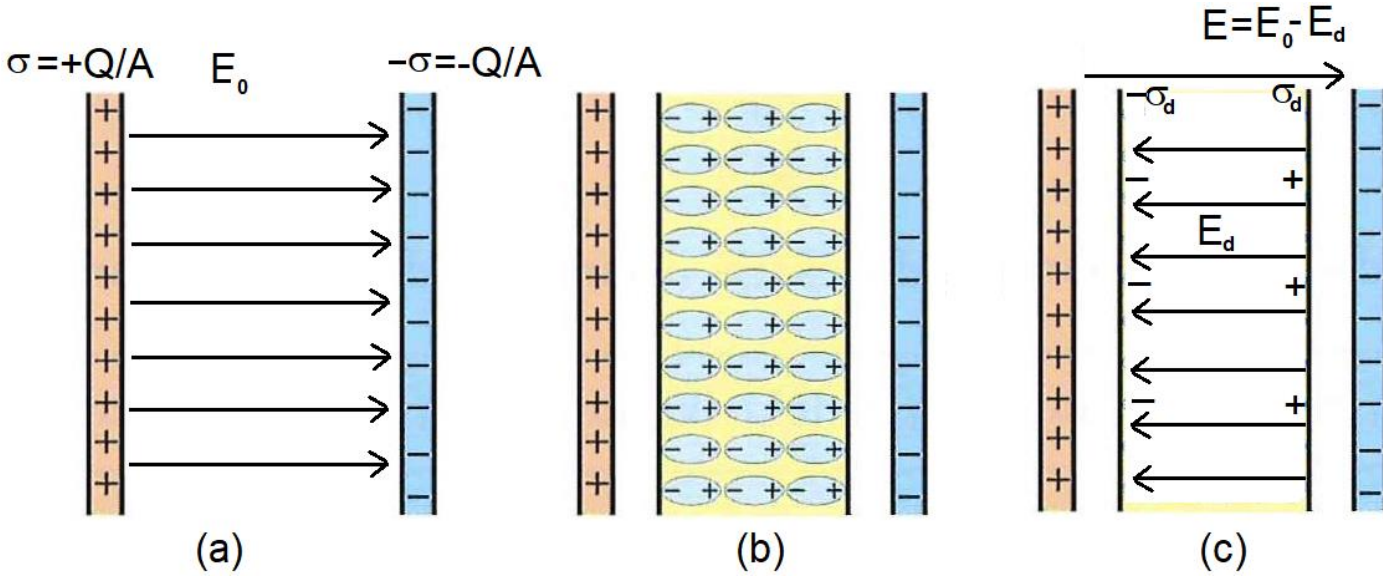
Bir kondansatördeki dielektrik etkisini göstermek için aşağıdaki deney yapılabilir.



$$V = \frac{V_0}{\kappa}$$

Buradan, $V < V_0$ olduğundan, $\kappa > 1$ olduğunu görürüz.

Şekil: Yüklü bir kondansatörün levhaları arasına bir dielektrik yerleştirildiği zaman, levhalar üzerindeki yük değişmeden kalır ama, elektrostatik voltmetreden kaydedilen potansiyel farkı (V_0) azalarak $V = V_0 / \kappa$ olur. O halde κ çarpanı kadar kondansatörün sığası artar.



Şekil : Kondansatörün levhaları arasına konulan dielektrik maddenin molekülleri, zıt yönde yüzey yükleri oluşturup, madde içinde E alanının azalmasına yolaçarlar.

Hangi yapıda olursa olsun, yüklü kondansatörün levhaları arasındaki elektrik alan içine konulan dielektrik moleküller bir tepki gösterirler (Şekil). Polar moleküller dönerek, apolar moleküller deforme olarak, dipol momentlerini elektrik alan yönünde hizaya getirmeye çalışırlar (Şekil b). Elektrik alanı tam karşılayamazlar da, ortamdaki etkisini kısmen azaltırlar. Böylece, levhalara bakan dielektrik yüzeylerde indüklenmiş yüzey yükleri oluşur (Şekil c). Bu olaya kutuplanma (polarizasyon) denir. Nötr bir cismin yüklü bir cisim tarafından çekilmesinin sebebi budur (tarak ve kağıt örneği).

Başlangıçta dielektrik yokken, levhalar üzerindeki Q yükünün oluşturduğu a- yüzey yük yoğunluğu cinsinden elektrik alanı ifade edersek, $E_0 = \sigma/\epsilon_0$ olur. Dielektrik madde konulduğunda zıt yönde indüklenen yüzey yük yoğunluğunu σ_d ile gösterirsek, yeni elektrik alan, $\sigma - \sigma_d$ yüzey yük yoğunluğundan kaynaklanacaktır: $E = (\sigma - \sigma_d)/\epsilon_0 = E_0 - \sigma_d/\epsilon_0$ (1)

Eğer dış elektrik alan fazla şiddetli değilse, indüklenen σ_d yüzey yükünün miktarı, ortamda oluşan E elektrik alanıyla orantılı olacaktır. Bu orantı şöyle ifade edilir: $\sigma_d/\epsilon_0 = \chi E$. Buradaki boyutsuz χ katsayısına dielektrik maddenin elektrik duygunluğu adı verilir ($\chi > 0$). Bu katsayı cinsinden (1) denklemini şöyle düzenlenir:

$E = (\sigma - \sigma_d)/\epsilon_0 = E_0 - \chi E \rightarrow E = E_0/(1 + \chi) = E_0/K$ (2) Bu ifadenin paydası, ortamın dielektrik sabiti (K) olarak tanımlanır ve $K = 1 + \chi > 1$ dir. Elektrik alanın azalması, $V = E d$ bağıntısı yoluyla, potansiyel farkını da azaltacaktır. Boşluktaki potansiyel farkını V_0 ile gösterirsek, $V = V_0/K$ olarak elde edilir.

- Dielektrik madde yokken kondansatörde plakaların arasındaki;

Elektrik alan: $E_0 = \sigma / \varepsilon_0$

$\sigma = Q/A$ yüzeysel yük yoğunluğu (Colomb/m²)

Elektriksel potansiyel fark: $V_0 = E_0 \cdot d$

d : plakalar arasındaki mesafe (m.)

Kondansatörün sığası: $C_0 = \varepsilon_0 A / d$

$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ (C²/Nm²)

- Dielektrik madde (K) varken kondansatör plakalarının arasındaki;

Elektrik alan: $E = \sigma / K\varepsilon = \sigma / K\varepsilon_0 = E_0 / K$

K : dielektrik sabiti ve $\varepsilon = K\varepsilon_0$: Dielektrik ortamın elektriksel geçirgenliği (C²/Nm²)

Elektriksel potansiyel fark: $V = E \cdot d = E_0 d / K = V_0 / K$

Kondansatörün sığası: $C = \varepsilon A / d = K\varepsilon_0 A / d = KC_0$

- Dielektrik maddede indüklenen yük yoğunluğu (σ_d) ve yük miktarı (Q_d) şu şekilde bulunur:

$$E = E_0 - E_d = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_d}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_0}{K\varepsilon_0} \Rightarrow \sigma_d = \sigma_0 - \frac{\sigma_0}{K} = \sigma_0 \left(1 - \frac{1}{K} \right)$$

$$\sigma_d = \frac{Q_d}{A} = \frac{Q}{A} \left(1 - \frac{1}{K} \right) \Rightarrow Q_d = Q \left(1 - \frac{1}{K} \right)$$

Dielektrikli Kondansatörler

Material	Dielectric Constant κ	Dielectric Strength (kV/mm)
Air (1 atm)	1.00054	3
Polystyrene	2.6	24
Paper	3.5	16
Transformer oil	4.5	
Pyrex	4.7	14
Ruby mica	5.4	
Porcelain	6.5	
Silicon	12	
Germanium	16	
Ethanol	25	
Water (20°C)	80.4	
Water (25°C)	78.5	
Titania ceramic	130	
Strontium titanate	310	8

For a vacuum, $\kappa = \text{unity}$.

^aMeasured at room temperature, except for the water.

Halliday, Resnick, Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons Inc.

➤ Kondansatörün plakaları arası herhangi bir dielektrik malzeme ile doldurulursa, kondansatörün sığası artar.

➤ Dielektrik malzemeler, plastik, cam veya mumlu kağıt gibi yalıtkan malzemelerdir.

➤ Dielektrik yokken bir kondansatörün uçlarındaki potansiyel farkı $\Delta V = Q_0 / C_0$ ise, dielektrik sabiti κ olan bir malzeme kondansatörün plakaları arasına yerleştirilirse voltmetreden okunan voltaj değeri κ kadar azalır.

$$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{\kappa}$$

Tablo. Bazı Dielektrik Maddelerin Özellikleri

madde	Dielektrik Sabiti	Dielektrik Sertliği (V/m)
Boşluk	1,00000	—
Kuru Hava	1,00059	3.10^6
Bakalit	4,9	24.10^6
Pyrex Cam	5,6	14.10^6
Teflon	2,1	60.10^6
Naylon	3,4	14.10^6
Su	80	—
Trafo Yağı	4,5	12.10^6
Porselen	6,5	4.10^6
Kağıt	3,5	14.10^6
Silikon Yağı	2,0	15.10^6

Dielektrik sertlik (dayanıklılık) terimi ,dielektrik içinde bir elektrik boşalması olmadan önce, genel anlamda ne kadar büyük bir potansiyel farkının veya ne kadar kuvvetli bir elektrik alanının uygulanabileceğini göstermek amacıyla kullanılır. Dielektriği kalın olan kondansatörlerin dielektrik sertliği fazladır. Dielektrik sertlik, elektrik boşalması veya sızdırması olmadan önceki potansiyel veya elektrik alan şiddeti ($E = V / d$) ile ifade edilir. Bazı dielektrik maddelerin özellikleri Tabloda gösterilmiştir.

Herhangi bir kondansatörün plakaları arasındaki potansiyel farkı arttırılırsa, genelde plakalar arasındaki dielektrik içinde bir elektrik boşalması bir kıvılcım atlaması olacaktır. Bu boşalmanın oluşum mekanizması ve etkileri dielektrik maddenin cinsine bağlıdır. Dielektrik kağıt veya cam olursa yırtılacak veya kırılacaktır. Dielektrik yağ veya hava olursa bu etki geçici olacak boşalma kesilince dielektrik eski halini alacaktır. Böyle bir yalıtıcı dielektrik tabakanın dayanabileceği *maksimum potansiyel farkı* veya tutabileceği yükü, ele alınan maddenin kalınlığı ve dielektrik dayanıklılığı hakkındaki bilgileri kullanarak hesaplayabiliriz.

Dielektrikli Kondansatörler

Dielektrikle dolu bir kondansatörün sığası boş olanından κ çarpımı kadar büyüktür.

$$C = \frac{Q_0}{\Delta V} = \frac{Q_0}{\Delta V_0 / \kappa} = \kappa \frac{Q_0}{\Delta V_0} \Rightarrow C = \kappa C_0$$

Paralel plakalı kondansatörün sığası $C_0 = \epsilon_0 A / d$ ise bir dielektrikle doldurulduğunda sığa;

$$C = \kappa \frac{\epsilon_0 A}{d} \text{ olur.}$$

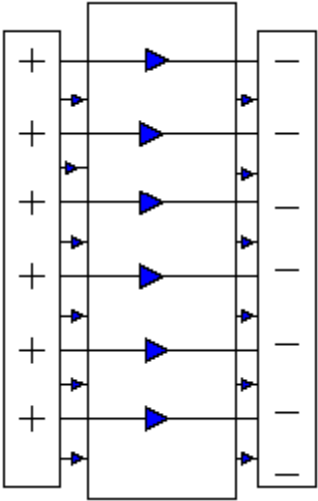
Buradan görülür ki, plakalar arasındaki d uzaklığı azaldıkça sığa çok büyük değerler alabilir.

SIĞAYA ETKİ EDEN ETKENLER

DİELEKTRİK SABİTİ

Genel olarak, bir elektrik alanı tarafından kutuplanabilen bir ortama DİELETRİK adı verilir. Buradaki kutuplanabilme kavramı, elektrik alan içine konan maddenin moleküllerine ait elektrik dipol momentlerinin elektrik alanla aynı doğrultulu yönelmesini ifade etmektedir. Maddeyi oluşturan moleküllerin dipol momentleri ister olsun ister olmasın bir elektrik alan içine konulduklarında böyle bir momente geçici olarak sahip olabilirler ve bunlar kısmende olsa alanla paralel duruma geçerler. Bu nedenle paralel levhaları arasında boşluk bulunan kondansatörün plakaları arasındaki potansiyel farkı plakalar arasına dielektrik madde sokulduğunda azalır.

Levhalar arasına bir dielektrik levha sokulunca potansiyel farkında gözlenen bu azalma, levhalar arasındaki elektrik alan şiddetinde de bir azalmayı (çünkü $V = E d$ dir) ve neticede birim yüzey başına düşen yükteki azalmayı gösterir. Levhalardan hiç bir elektrik yükü kaçmadığına göre yüzey yük yoğunluğunun böyle bir azalması, ancak dielektrik levhanın iki yüzünde etki ile oluşan zıt işaretli yükler nedeniyle olabilir(Şekil 1)



Bir kondansatörün plakaları arasında boşluk veya hava varken sığası $C_0 = Q / V_0$ dır. Levhalar arasına bir dielektrik levha sokulduğunda sığası $C = Q / V$ olacaktır. Q sabit kaldığına göre ve de $V < V_0$ olduğu gözleendiği için, $C > C_0$ olacaktır. Burada C sığasının C_0 sığasına oranına dielektrik maddenin **dielektrik sabiti (K)** denir. Dielektrik sabiti bağıntı olarak

$$K = \frac{C}{C_0} = \frac{V_0}{V}$$

Dielektrik sabiti K olan bir ortamın elektriksel geçirgenliği (ortamın permitivitesi) ϵ ve boşluğun elektrik geçirgenliği ϵ_0 ise, ortamın dielektrik sabiti

$$\epsilon = K \epsilon_0$$

Şekil 1

Bir paralel levhalı kondansatörün boşlukta veya havada levhaları arasındaki elektrik alan şiddeti, potansiyel farkı V_0 ise,

$$E_0 = \frac{V_0}{d} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

ile verilir. Kondansatörün levhaları arasında dielektrik madde varken, potansiyel farkı V ise elektrik alan şiddeti

$$E = \frac{V}{d} = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{\sigma}{K\epsilon_0}$$

olacaktır. Bu iki bağıntıdan görüldüğü gibi, aynı paralel levhalı kondansatörün levhaları arasına dielektrik madde konursa, bu durumdaki kondansatörün levhaları arasındaki elektrik alan şiddeti azalır. Daha açık olarak $E < E_0$ olur. Azalan bu elektrik alan şiddeti miktarı, $\Delta E = E_0 - E$ araya konan dielektrik maddenin moleküllerinin, dielektrik maddenin yapısına göre ya önceden var olan dipol momentlerinin (polar moleküllü n-madde) alanla aynı doğrultulu sıraya girmesini veya sürekli dipol momenti olmayan (polar olmayan moleküllü madde) maddeyi indükleyerek yapay dipol momenti oluşturur ve bu oluşan dipol momentleri alanla aynı yönlü sıraya girmesini sağlar. Buna göre, dielektrik maddenin moleküllerinin bu tür sıraya dizinimleri nedeniyle elektrik alanda bir azalma meydana gelecektir.

Kondansatörlere etkiyen etkenler, iki levha arasındaki ortak S yüzeyine, levhalar arasındaki uzaklığa ve levhalar arasındaki ortama bağlıdır (boşluk,hava veya dielektrik ortam). *Kondansatörün plakaları arasındaki uzaklık ve plaka yüzeyleri sabit kalmak üzere onun sığasını ve levhalar arasındaki potansiyel farkını arttırmak için, levhalar arasına dielektrik madde konulmalıdır.*

Örnek 14: Bir düzlem kondansatörün levhaları arasındaki uzaklık 2 mm dir. Levhalar arasında boşluk bulunduğunda sığası $C_0 = 3 \mu\text{F}$ dir. **(a)** Kondansatör $V_0 = 12 \text{ V}$ olan bir bataryaya bağlanıyor. Q_0 yükü ve levhaları arasındaki E_0 elektrik alanı ne kadar olur? **(b)** Kondansatör yüklü olarak devreden çıkarılıyor ve levhalar arasına, dielektrik sabiti $K = 5$ olan cam tabaka konuluyor. Kondansatörün C sığası, Q yükü, V potansiyeli ve E elektrik alanı ne kadar olur?**(c)** Kondansatör bataryaya bağlı iken, levhalar arasına cam tabaka konuluyor. Kondansatörün C sığası, Q yükü, V potansiyeli ve E elektrik alanı ne kadar olur?

(a) Sığa tanımından $Q_0 = C_0 \cdot V_0 = 3 \times 12 = 36 \mu\text{C}$ bulunur. Sabit elektrik alanda potansiyel farkı $V = E d$ bağıntısından elektrik alan bulunur: $E = V_0/d = 12/0,002 = 6000 \text{ Volt/m}$

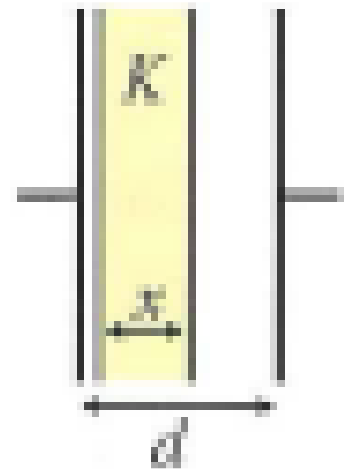
(b) Kondansatör bataryadan yüklü olarak çıkarıldığında, daha sonra yükü değişmez. Yani $Q = Q_0 = 36 \mu\text{C}$ dur. Araya dielektrik konulduğunda, yeni sığayı bulmak için, düzlem kondansatörün sığa formülünden hareketle $C = \epsilon A/d = K \epsilon_0 A/d = K C_0 = 5 \times 3 = 15 \mu\text{F}$ bulunur. Bu C sığası ve Q yüküyle V potansiyeli hesaplanırsa, $V = Q/C = Q/K C_0 = V_0/K = 12/5 = 2,4 \text{ Volt}$ bulunur. Elektrik alan ise bu V potansiyel farkıyla hesaplanabilir: $E = V/d = V_0/K d = E_0/K = 6000/5 = 1200 \text{ Volt/m}$

(c) Kondansatör bataryaya bağlı tutuluyorsa, daha sonra potansiyel farkı değişmez: $V = V_0 = 12 \text{ Volt}$.

Yine, araya dielektrik konulduğunda sığadaki değişme aynıdır $C = K C_0 = 5 \times 3 = 15 \mu\text{F}$. Bu sığa ve potansiyel farkıyla, yük hesaplanırsa: $Q = C V = (K C_0) \cdot V_0 = 15 \times 12 = 180 \mu\text{C}$ bulunur. Elektrik alan da aynı yolla hesaplanır: $E = V/d = V_0/d = E_0 = 6000 \text{ Volt/m}$ dir.

Görüldüğü gibi, aynı bataryaya bağlı kondansatör dielektrik olduğunda daha fazla yük toplamakta, ama levhalar arasındaki elektrik alan aynı kalmaktadır.

Örnek 15: Şekilde, levhalar arası boşken sığası C_0 olan düzlem kondansatörün, levhaları arasındaki d mesafesinin x kısmını dolduracak şekilde, K sabitli bir dielektrik tabaka konuluyor. Yeni sığa ne olur?



Düzlem kondansatörün, dielektrik tabaka konulmadan önceki C_0 sığasını yazalım: $C_0 = \epsilon_0 A/d$

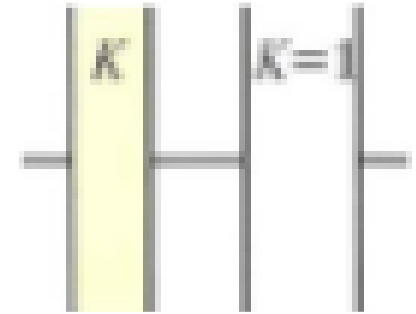
Dielektrik konulduğunda, sistemi seri bağlı iki kondansatör gibi, şu şekilde düşünebiliriz:

Birinci kondansatörün kalınlığı x ve dielektrik sabiti $K_1=K$, ikinci kondansatörün kalınlığı $d-x$ ve dielektrik sabiti $K_2=1$ yani arasında boşluk vardır.

Buna göre, seri bağlı iki kondansatörün eşdeğer sığa formülü yazılır: :

$$C = (1/C_1 + 1/C_2)^{-1} = (x/K_1\epsilon_0 A + (d-x)/K_2\epsilon_0 A)^{-1} = [(K_1(d-x) + K_2x)/K_1K_2\epsilon_0 A]^{-1} =$$

$$C = K_1K_2\epsilon_0 A/[K_1(d-x) + K_2x] = K\epsilon_0 A/[K(d-x) + x] = KdC_0/[Kd - (K-1)x] \text{ bulunur.}$$



PARALEL PLAKALI KONDANSATÖR PLAKALARI ARASINA KONAN DİELEKTRİK VE METAL DİLİMİNİN ETKİSİ

DİELEKTRİK PLAKANIN ETKİSİ

Şekil a daki gibi, boş durumdaki sığası C_0 olan paralel plakalı kondansatörün plakaları arasına dielektrik sabiti K , alanı S ve kalınlığı $d/3$ olan dielektrik madde dilimi konmuştur. Bu durumdaki kondansatörün sığasını bulmak için yeni kondansatörün durumu Şekil b de görüldüğü gibi olur. Buna göre yeni sistem, biri plakaları arasındaki uzaklık $d/3$ (dielektrikle madde ile dolu) olan diğeri plakaları arasındaki uzaklık $2d/3$ olan iki paralel plakalı ve birbirine seri bağlı kondansatöre özdeş olur. Paralel plakalı kondansatörün sığasını veren bağıntıya göre

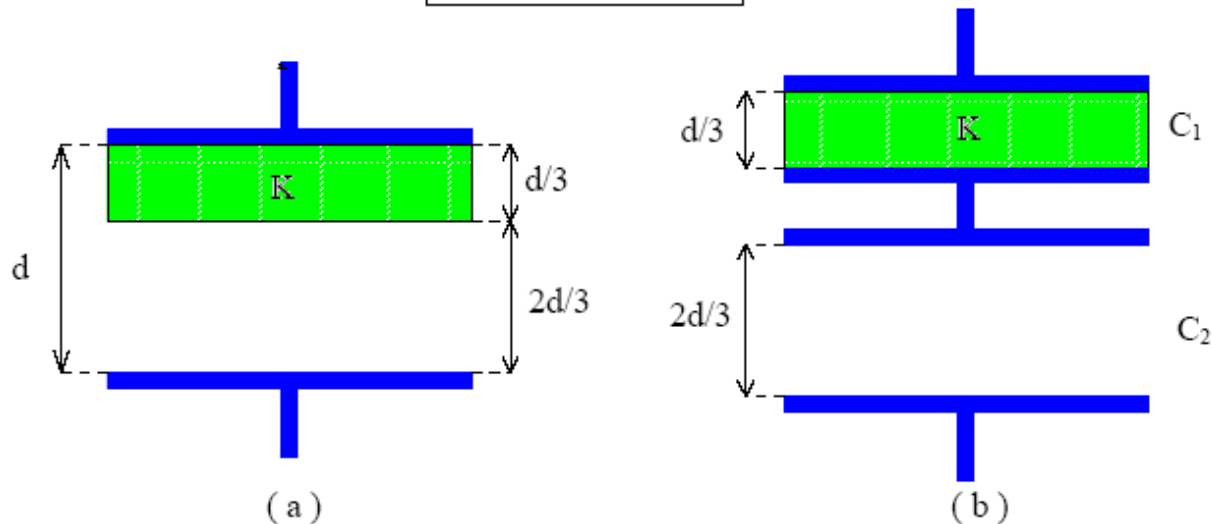
$$C_1 = \frac{K\epsilon_0 S}{d/3} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{2d/3}$$

olacaktır. Kondansatörler seri bağlı olduğuna göre eşdeğer C sığası,

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d/3}{K\epsilon_0 S} + \frac{2d/3}{\epsilon_0 S}$$

$$C = \left(\frac{3K}{2K+1} \right) \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

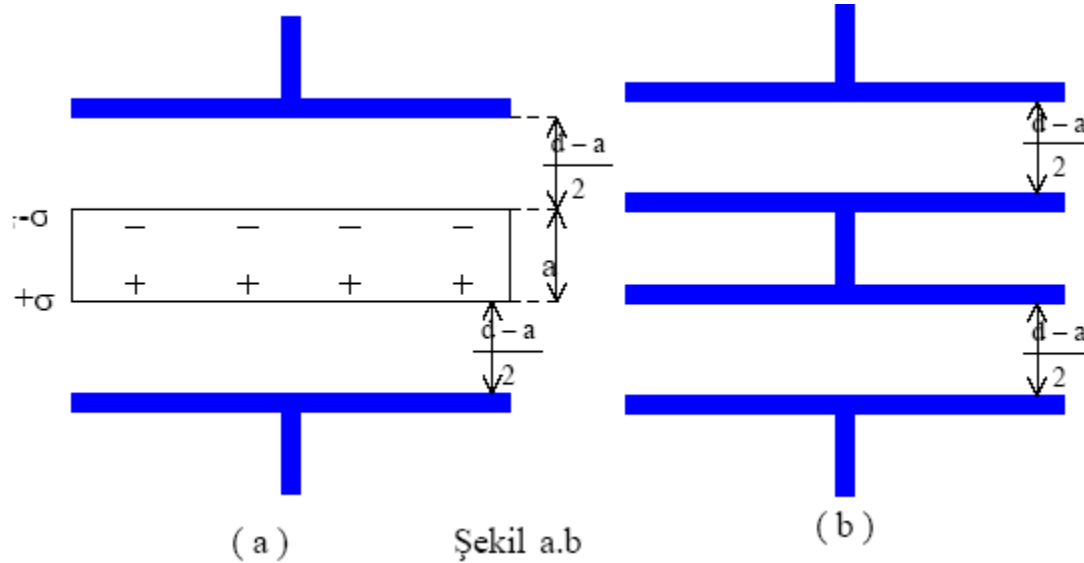
olarak elde edilir.



Şekil a.b

PLAKANIN ETKİSİ

Şekil a daki gibi plakaları arasındaki uzaklık d olan kondansatörün plakaları arasına orta yere kalınlığı a ve alanı S olan yüksüz bir metal plaka konulsun. Bu durumdaki oluşan yeni kondansatör sistemi Şekil b deki gibi seri bağlı bir sistem olacaktır. Kondansatörün plakaları yüklendiğinde metal dilim üzerinde eşit ve zıt bir yük indüklenmesi meydana gelecektir. Sonuçta plaka üzerindeki toplam yük sıfır ve dilim içindeki elektrik alanda sıfır olacaktır (Şekil a). Böylece yeni kondansatör sistemi Şekil b de görüldüğü gibi her bir plaka arasındaki uzaklık $(d-a)/2$ olan seri bağlı iki kondansatör olacaktır.



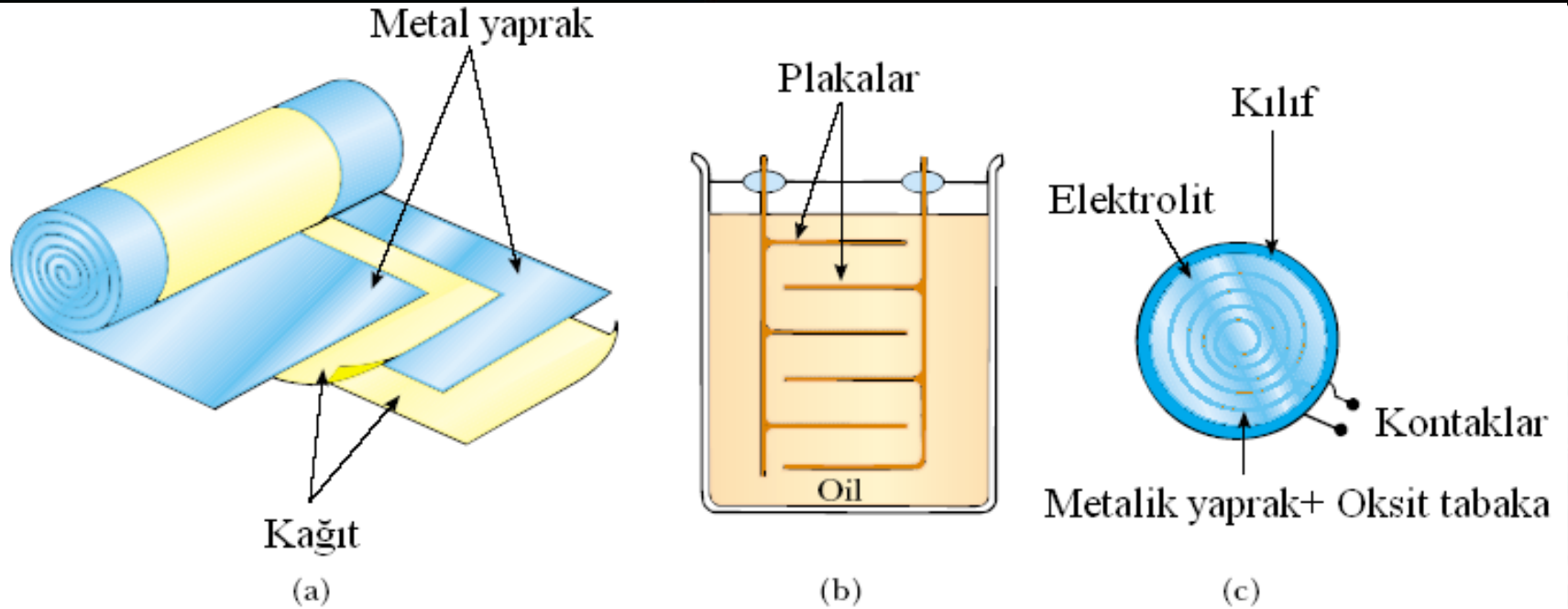
Buna göre yeni sistemin sığası,

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{\frac{\epsilon_0 S}{(d-a)/2}} + \frac{1}{\frac{\epsilon_0 S}{(d-a)/2}}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d-a}$$

olacaktır.

Kondansatör Tipleri



(a) Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

(b)

(c)

- Metal yaprak ve parafin emdirilmiş kağıt ile yapılan tüp şeklinde kondansatörler
- Yalıtkan yağ ile birbirinden ayrılan yüksek voltaj kondansatörü
- Elektrolitik Kondansatör

Örnek 16:

Bir paralel plakalı kondansatörün plakalarının boyutları $2\text{cm} \times 3\text{cm}$ dir. Plakalar birbirlerinden 1 mm kalınlıklı bir kağıt ile ayrılmıştır. a) Kondansatörün sığasını bulunuz, b) Kondansatör üzerinde toplanan maksimum yük ne kadardır?

$$\begin{aligned} C &= \kappa \frac{\epsilon_0 A}{d} \\ &= 3.7 \left(\frac{(8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2) (6.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2)}{1.0 \times 10^{-3} \text{ m}} \right) \\ &= 20 \times 10^{-12} \text{ F} = 20 \text{ pF} \end{aligned}$$

Kağıdın dielektrik sertliği $16 \times 10^6 \text{ N/C}$ dur. Kağıdın kalınlığı 1 mm olduğundan, elektrik alan bozulmadan önce uygulanacak maksimum voltaj

$$\begin{aligned} \Delta V_{\text{max}} &= E_{\text{max}} d = (16 \times 10^6 \text{ V/m}) (1.0 \times 10^{-3} \text{ m}) \\ &= 16 \times 10^3 \text{ V} \end{aligned}$$

Buradan maksimum yük

$$\begin{aligned} Q_{\text{max}} &= C \Delta V_{\text{max}} = (20 \times 10^{-12} \text{ F}) (16 \times 10^3 \text{ V}) \\ &= 0.32 \mu\text{C} \end{aligned}$$

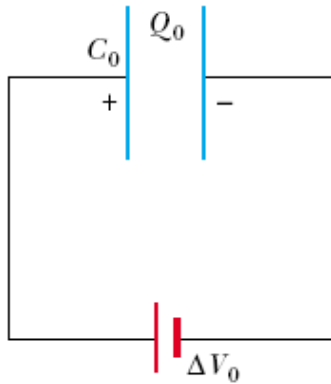
Örnek 17:

Önce ve Sonra Depolanan Enerji

Bir paralel plakalı kondansatör, şekildeki gibi, bir batarya ile Q_0 yüküne kadar yükleniyor. Sonra batarya kondansatörden ayrılarak, plakalar arasına dielektrik sabiti κ olan kalın bir dilim yerleştiriliyor. Dielektrik konulmadan ve konulduktan sonra kondansatörde biriken enerjiyi bulunuz.

Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}Q \Delta V = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$$



(a)

Dielektrik yokken kondansatörde depolanan enerji $U_0 = \frac{1}{2}C_0V_0^2$ dir ve

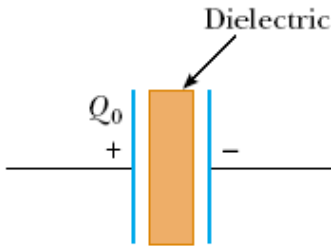
$V_0 = Q_0 / C_0$ olduğundan $U_0 = \frac{Q_0^2}{2C_0}$ bulunur.

Batarya ayrıldıktan sonra ve plakalar arasına dielektrik yerleştirildikten sonra, kondansatör üzerindeki yük aynı kalır. Böylece dielektrik varken depolanan enerji,

$$U = \frac{Q_0^2}{2C}$$

Fakat dielektrik varken kondansatörün sırası $C = \kappa C_0$ olduğundan, depolanan enerji

$$U = \frac{Q_0^2}{2\kappa C_0} = \frac{U_0}{\kappa}$$



(b)

Örnek 18:

Dielektrik yokken bir paralel plakalı kondansatörün plakaları arasındaki uzaklık d ve sığası C_0 dır. Dielektrik sabiti κ ve kalınlığı $(1/3)d$ olan bir dielektrik madde dilimi, kondansatörün plakaları arasına konulduğunda kondansatörün sığası ne olur?

$$C_1 = \frac{\kappa \epsilon_0 A}{d/3} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{2d/3}$$

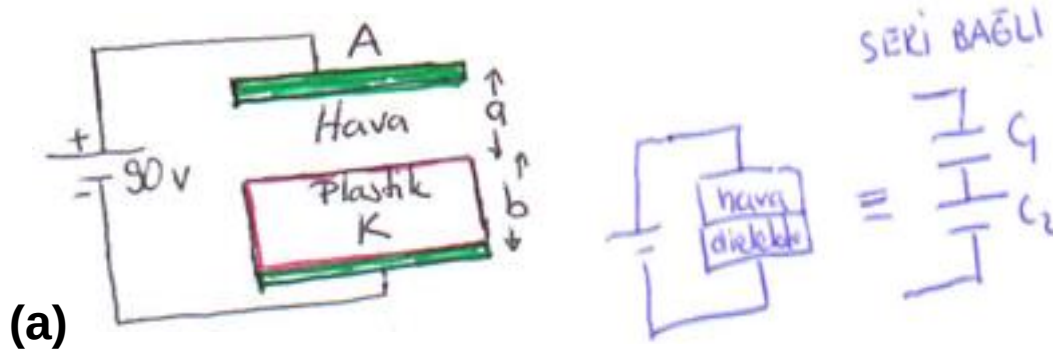
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d/3}{\kappa \epsilon_0 A} + \frac{2d/3}{\epsilon_0 A}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{d}{3\epsilon_0 A} \left(\frac{1}{\kappa} + 2 \right) = \frac{d}{3\epsilon_0 A} \left(\frac{1 + 2\kappa}{\kappa} \right)$$

$$C = \left(\frac{3\kappa}{2\kappa + 1} \right) \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$C_0 = \epsilon_0 A/d, \quad C = \left(\frac{3\kappa}{2\kappa + 1} \right) C_0$$

Örnek 19: Paralel plakalı kondansatör 90 V'luk üretece bağlanmıştır. $A=0.1 \text{ m}^2$, $a=0.003 \text{ m}$, $b=0.012 \text{ m}$, $K=2$, $\epsilon_0=9 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$ 'dir. (a) Kondansatörün C sıgasını bulunuz. (b) Kondansatörün levhasındaki serbest yükü ve Plastik yüzeyde indüklenmiş yükü bulunuz. (c) Hava ve Plastik içindeki E elektrik alanları bulunuz. (d) Kondansatörde depolanan enerjiyi bulunuz.



$$C_1 = \frac{\epsilon_0 A}{a} = \frac{9 \cdot 10^{-12} \cdot 0,1}{0,003} = 3 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{b} = \frac{9 \cdot 10^{-12} \cdot 0,1}{0,012} = 7,5 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$Q = Q_1 = Q_2 \text{ (seri old. dan yükleri eşittir)}$$

$$\frac{1}{C_{eş}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{\epsilon_0 A/a} + \frac{1}{K \epsilon_0 A/b} = \frac{Ka - b}{K \epsilon_0 A} \Rightarrow C_{eş} = \frac{K \epsilon_0 A}{Ka - b} = 10^{-10} \text{ F}$$

$$(b) \quad Q = C_{eş} \cdot \Delta V = 10^{-10} \cdot 90 = 9 \cdot 10^{-9} \text{ C. ve } Q_d = Q \left(1 - \frac{1}{K} \right) = 9 \cdot 10^{-9} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 4,5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$(c) \quad E_{hava} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = 10^4 \text{ N/C ve } E_d = \frac{E_{hava}}{K} = 0,5 \cdot 10^4 \text{ N/C veya}$$

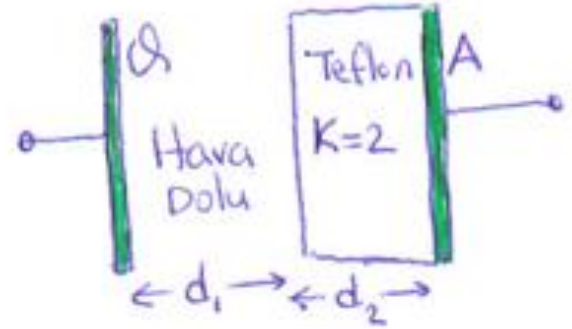
$$E_{hava} = \frac{V_{hava}}{a} = \frac{Q/C_1}{a} = \frac{30}{0,003} = 10^4 \text{ V/m ve } E_d = \frac{V_d}{b} = \frac{Q/C_2}{b} = \frac{60}{0,012} = 5 \cdot 10^3 \text{ V/m}$$

$$(d) \quad U = \frac{1}{2} C_{eş} \cdot \Delta V^2 = \frac{1}{2} \cdot 10^{-10} \cdot 90^2 = 40,5 \cdot 10^{-8} \text{ joule veya } U = \frac{1}{2} C_1 \cdot V_1^2 + \frac{1}{2} C_2 \cdot V_2^2 = 40,5 \cdot 10^{-8} \text{ joule}$$

Örnek 20: Hava dolu ve Teflon içinde E_0 ve E_D elektrik alanları bulunuz. (b) Plakalar arasındaki V potansiyel farkını kullanarak C kapasitansını hesaplayınız.

(c) Teflon tabakasını yerleştirirken kapasitör tarafından yapılan iş bulunuz.

$A=20 \text{ cm}^2$, $d_1=4 \text{ mm}$, $d_2=2 \text{ mm}$, $Q=10^{-9} \text{ C}$, $\epsilon_0=10^{-11} \text{ F/m'dir}$.



Çözüm:

$$(a) E_0 = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = 5 \times 10^4 \text{ V/m}$$

$$E_D = \frac{E_0}{K} = 2,5 \times 10^4 \text{ V/m}$$

$$(b) V = E_0 d_{\text{hava}} + E_D d_{\text{teflon}} = E_0 d_1 + E_D d_2$$

$$V = 150 \text{ V} \quad C = \frac{Q}{V} = 6,7 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$(c) C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d_1} = 5 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$U_0 = \frac{Q^2}{2C_0} = 10^{-7} \text{ J}$$

$$C = 6,7 \times 10^{-12} \text{ F}$$

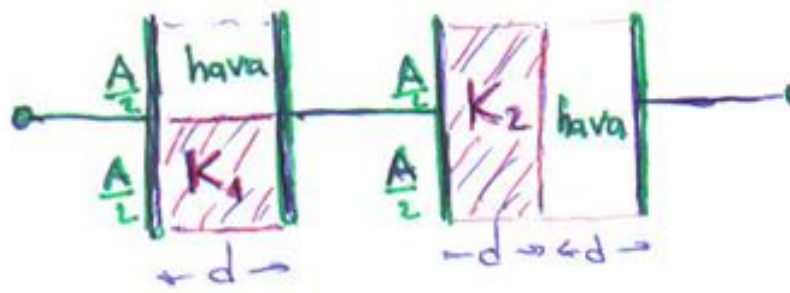
$$U = \frac{Q^2}{2C} = 0,75 \times 10^{-7} \text{ J}$$

$$\Delta U = -W$$

$$W = U_0 - U = 2,5 \times 10^{-8} \text{ J}$$

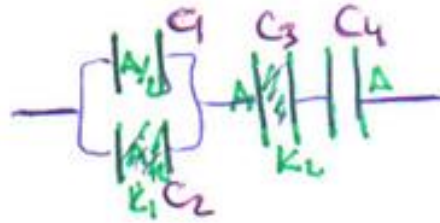
kondansatörün enerjisi azalmıştır iş yapılmıştır.

Örnek 21:



Şekildeki iki kondansatörün eşdeğer sığasını bulunuz. $K_1=2, K_2=3$ dür.

Çözüm



$$C_1 = \epsilon_0 \frac{A/2}{d}$$

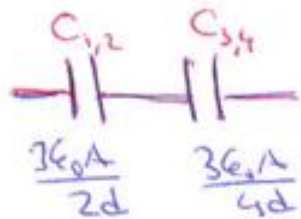
$$C_3 = K_2 \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$C_2 = K_1 \epsilon_0 \frac{A/2}{d}$$

$$C_4 = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$C_1 + C_2 = \epsilon_0 \frac{A}{2d} + \epsilon_0 \frac{A}{d} = \frac{3\epsilon_0 A}{2d}$$

$$\frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} = \frac{1}{3\epsilon_0 \frac{A}{d}} + \frac{1}{\epsilon_0 \frac{A}{d}} = \frac{d+3d}{3\epsilon_0 A} = \frac{4d}{3\epsilon_0 A} \Rightarrow C_{3/4} = \frac{3\epsilon_0 A}{4d}$$

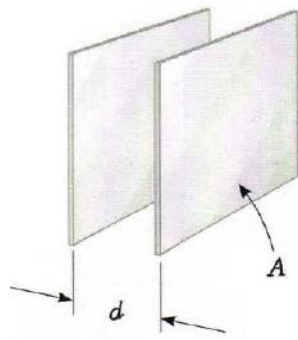


$$\frac{2d}{3\epsilon_0 A} + \frac{4d}{3\epsilon_0 A} = \frac{6d}{3\epsilon_0 A} \Rightarrow C_{es} = \epsilon_0 \frac{A}{2d}$$

ÖRNEK 22:

Yüzölçümleri 200 cm^2 , aralarındaki mesafe 0.4 cm olan ve birbirlerinden hava boşluğu ile ayrılan iki levha kullanılarak oluşturulmuş paralel levhali bir kondansatörün;

- a) Sığasını hesaplayınız.
- b) Kondansatör 500 V 'luk bir üretece bağlanırsa, kondansatörün yükünü, depolanan enerjiyi, levhalar arasındaki elektrik alan şiddetini ve enerji yoğunluğunu bulunuz.
- c) Levhalar arası, hava boşluğunu dolduracak şekilde dielektrik sabiti $\kappa = 2.6$ olan bir sıvı ile doldurulursa, 500 V 'luk üreteçten kondansatöre ne kadar yük akacaktır? ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\text{ C}^2 / \text{N.m}^2$)



$A = 200\text{ cm}^2 = 2 \cdot 10^{-2}\text{ m}^2$
 $d = 0.4\text{ cm} = 4 \cdot 10^{-3}\text{ m}$
a) $C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d}$
 $C_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-2}}{4 \cdot 10^{-3}}$
 $C_0 = 4.4 \cdot 10^{-11}\text{ (F)}$
 $C_0 = 44\text{ (pF)}$

b) $C_0 = \frac{Q_0}{\Delta V}$
 $Q_0 = C_0 \cdot \Delta V$
 $Q_0 = 4.4 \cdot 10^{-11} \cdot 500$
 $Q_0 = 2.2 \cdot 10^{-8}\text{ (C)}$
 $Q_0 = 22\text{ (nC)}$

$E = \frac{\Delta V}{d}$
 $E = \frac{500}{4 \cdot 10^{-3}}$
 $E = 1.25 \cdot 10^5\text{ (V/m)}$
 $E = 125\text{ (kV/m)}$

$U_0 = \frac{Q_0^2}{2C_0}$ veya $U_0 = \frac{1}{2} C_0 (\Delta V)^2$
 $U_0 = \frac{(2.2 \cdot 10^{-8})^2}{2 \cdot 4.4 \cdot 10^{-11}}$
 $U_0 = 5.5 \cdot 10^{-6}\text{ (J)}$
 $U_0 = \frac{1}{2} \cdot 4.4 \cdot 10^{-11} \cdot 500^2$
 $U_0 = 5.5 \cdot 10^{-6}\text{ (J)}$

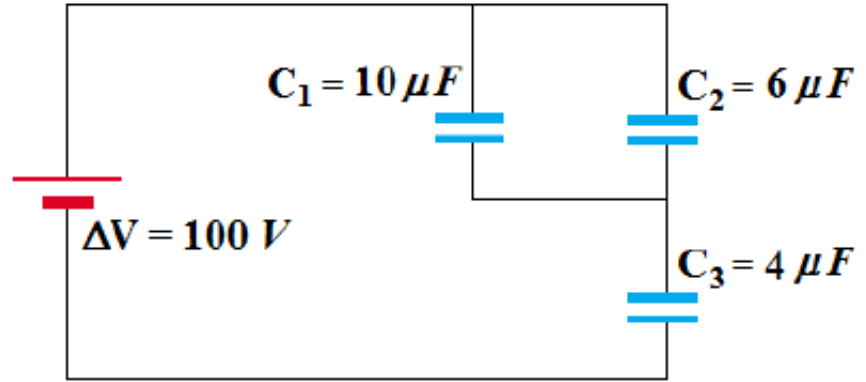
$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
 $u_E = \frac{1}{2} \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot (1.25 \cdot 10^5)^2$
 $u_E = 6.9 \cdot 10^{-12}\text{ (J/m}^3\text{)}$

c) $C = \kappa C_0$
 $C = 2.6 \cdot 4.4 \cdot 10^{-11}$
 $C = 11.4 \cdot 10^{-11}\text{ (F)}$
 $C = \frac{Q}{\Delta V}$ $Q = C \cdot \Delta V$
 $Q = 11.4 \cdot 10^{-11} \cdot 500$ $\Delta Q = Q - Q_0$
 $Q = 5.7 \cdot 10^{-11}\text{ (C)}$ $\Delta Q = 57 - 22$
 $Q = 57\text{ (nC)}$ $\Delta Q = 35\text{ (nC)}$
 $\Delta Q = 3.5 \cdot 10^{-8}$

Örnek 23:

Şekil de verilen kondansatör sisteminde;

- a) Biriken toplam enerjiyi bulunuz.
- b) C_3 kondansatörünün üzerinde, kondansatörü iletkene dönüştürecek kadar yük boşalması gerçekleştiğinde, C_1 kondansatörünün yükünde ve potansiyel farkında ne kadarlık değişiklik olur?



a)
$$U = \frac{1}{2} C_{\text{es}} (\Delta V)^2$$

$$\frac{1}{C_{\text{es}}} = \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_1 + C_2}$$

$$\frac{1}{C_{\text{es}}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{10 + 6}$$

$C_{\text{es}} = 3,2 (\mu\text{F})$

$$U = \frac{1}{2} 3,2 \cdot 10^{-6} \cdot 100^2$$

$U = 1,6 \cdot 10^{-2} \text{ (J)}$

b) $Q = C_{\text{es}} \cdot \Delta V$

$$Q = 3,2 \cdot 10^{-6} \cdot 100$$

$$Q = 3,2 \cdot 10^{-4} \text{ (C)}$$

Seri bağlı kondansatörlerin üzerlerindeki yükler birbirine eşit olduğundan;

$$q_{1i} + q_{2i} = q_{3i} = Q$$

$$q_{1i} + q_{2i} = Q$$

$$C_1 \Delta V_{1i} + C_2 \Delta V_{1i} = Q$$

$$\Delta V_{1i} = \frac{Q}{C_1 + C_2}$$

$$\Delta V_{1i} = \frac{3,2 \cdot 10^{-4}}{10 + 6} ; \Delta V_{1i} = 20 \text{ (V)}$$

$$q_{1i} = C_1 \Delta V_{1i}$$

$$q_{1i} = 10 \cdot 10^{-6} \cdot 20 ; q_{1i} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ (C)}$$

İletkene dönüştükten sonra,

C_3 kondansatörünün potansiyel farkı 0 olur.

Bu durumda, başlangıçta potansiyel farkı $\Delta V_{1i} = 20 \text{ (V)}$ olan C_1 kondansatörünün, C_3 kondansatörü iletkene dönüştükten sonraki potansiyel farkı $\Delta V_s = 100 \text{ (V)}$ olmuştur.

$$\Delta V_s - \Delta V_{1i} = 100 - 20 = 80 \text{ (V)}$$

$$q_{1s} = C_1 \Delta V_s$$

$$q_{1s} = 10 \cdot 10^{-6} \cdot 100 = 10 \cdot 10^{-4} \text{ (C)}$$

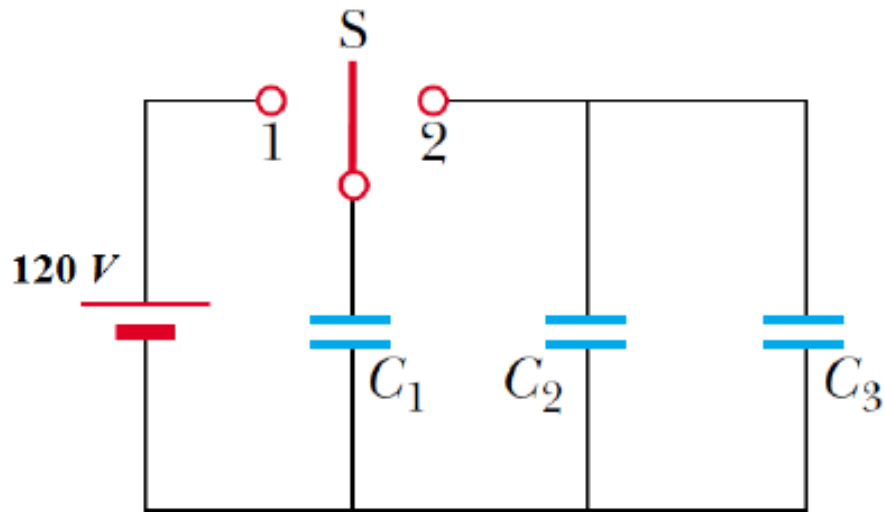
$$\Delta q = q_{1s} - q_{1i}$$

$$\Delta q = (10 - 2) \cdot 10^{-4} ; \Delta q = 8 \cdot 10^{-4} \text{ (C)}$$

Örnek 24:

Şekil de verilen devrede, $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 2\mu F$, $C_3 = 3\mu F$ ve $\Delta V = 120\text{ V}$ 'tur.

- a) S anahtarı 1 konumuna getirildiğinde, kondansatörlerin yüklerini bulunuz.
- b) S anahtarı 1 konumundan 2 konumuna getirilirse, kondansatörlerin potansiyellerini ve yüklerini bulunuz.
- c) S anahtarı 2 konumunda iken sistemde depolanan toplam enerji miktarını hesaplayınız.

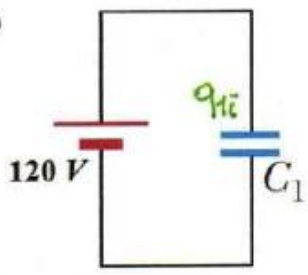


a) $q_{2i} = q_{3i} = 0$

$q_{1i} = C_1 \cdot \Delta V$

$q_{1i} = 1 \cdot 10^{-6} \cdot 120$

$q_{1i} = 120(\mu C)$

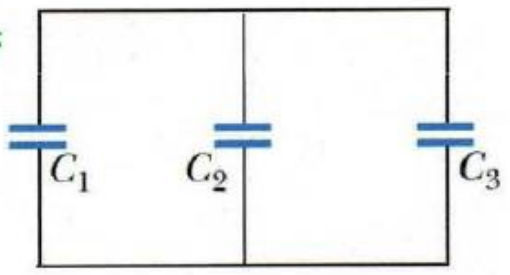


b) $q_{1i} = q_{1s} + q_{2s} + q_{3s}$

$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$

$C_{eq} = (1 + 2 + 3) \cdot 10^{-6}$

$C_{eq} = 6(\mu F)$



c) $U = \frac{1}{2} C_{eq} \cdot (\Delta V_s)^2$

$U = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10^{-6} \cdot 20^2$

$U = 1,2 \cdot 10^{-3} (J)$

$q_{1s} = C_1 \Delta V_s$

$q_{2s} = C_2 \Delta V_s$

$q_{3s} = C_3 \Delta V_s$

$\Delta V_s = \frac{q_{1s} + q_{2s} + q_{3s}}{C_{eq}}$

$\Delta V_s = \frac{120 \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 10^{-6}}$

$\Delta V_s = 20 (V)$

$q_{1s} = 1 \cdot 10^{-6} \cdot 20$

$q_{1s} = 20(\mu C)$

$q_{2s} = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 20$

$q_{2s} = 40(\mu C)$

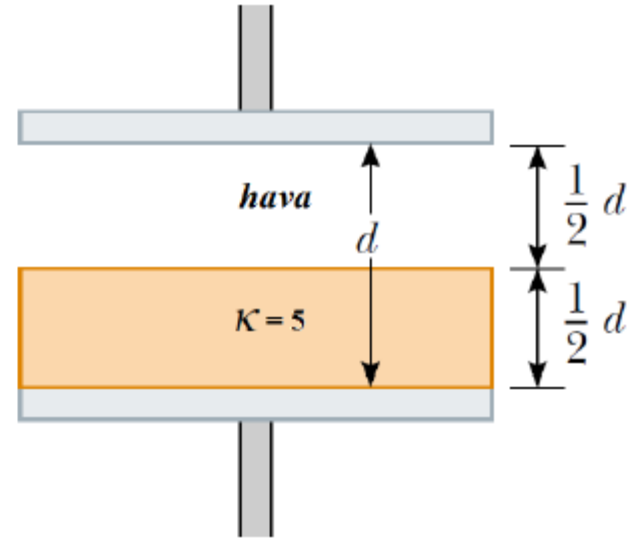
$q_{3s} = 3 \cdot 10^{-6} \cdot 20$

$q_{3s} = 60(\mu C)$

Örnek 25:

Şekilde görülen paralel plakalı kondansatörün plakaları, birbirinden d kadar uzaklıkta bulunmaktadır. Plakaların arasında $d/2$ 'lik kısım, $\kappa = 5$ olan dikdörtgen şeklinde dielektrik madde ile doldurulmuştur. Kondansatör bu durumdayken, V potansiyeli ile yüklenmiş ve daha sonra üreteçten ayrılmıştır. Dielektrik yokken kondansatörün sığası C ise;

- Dielektrik levha yerleştirildiğinde sığa ne olur?
- Dielektrik levha içinde elektrik alan ne olur?
- Dielektrik levha ile üst plaka arasında kalan hava boşluğunda ne kadar potansiyel enerji depolanır?
- Dielektrik levhayı plakalar arasından tamamen çıkarmak için ne kadar iş yapmak gerekir?



- a) Bir kondansatörün plakaları arasına bir dielektrik konulursa, kondansatörün eşdeğer devresi seri bağlı iki kondansatörden oluşur.

Dielektrik yokken;

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

Dielektrik varken;

$$C_1 = \epsilon_0 \frac{A}{d/2} = 2C$$

$$C_2 = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d/2} = 2\kappa C = 10C \quad (\kappa = 5)$$

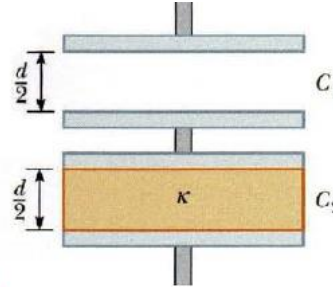
$$b) \quad q_1 = q_2 = q = C_{es} \cdot V = \frac{5CV}{3}$$

$$E_2 = \frac{V_2}{d_2}; \quad E_2 = \frac{q_2/C_2}{d_2} = \frac{C_{es} \cdot V}{C_2 \cdot d_2} = \frac{\frac{5C}{3} \cdot V}{10C \cdot \frac{d}{2}} = \frac{5C}{3} \cdot \frac{V}{10C \cdot \frac{d}{2}}$$

$$c) \quad U_1 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 \quad V_1 = \frac{q_1}{C_1} = \frac{\frac{5CV}{3}}{2C} = \frac{5V}{6}$$

$$U_1 = \frac{1}{2} (2C) \left(\frac{5V}{6} \right)^2$$

$$U_1 = \frac{25}{36} CV^2$$

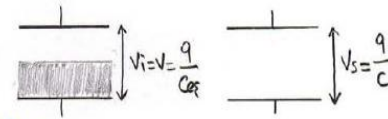


$$d) \quad W = \Delta U = U_s - U_i$$

$$W = \frac{1}{2} q V_s - \frac{1}{2} q V_i$$

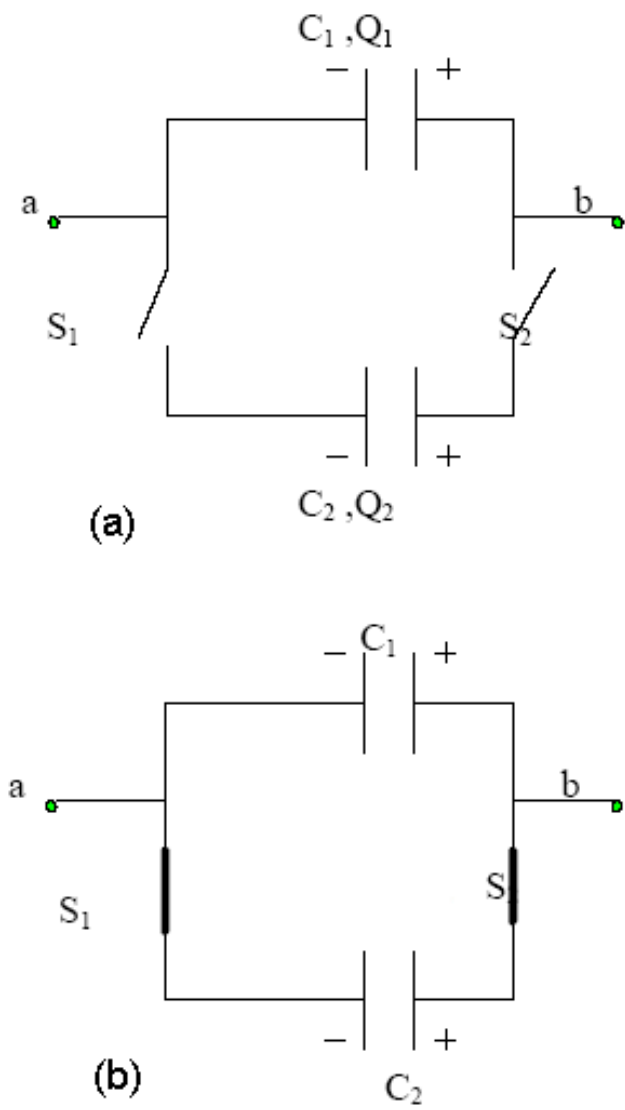
$$W = \frac{1}{2} q \left(\frac{q}{C} \right) - \frac{1}{2} q \left(\frac{q}{C_{es}} \right)$$

$$W = \frac{1}{2} \cdot \frac{5CV}{3} \left(\frac{5CV/3}{C} - \frac{5CV/3}{5C/3} \right); \quad W = \frac{5}{9} CV^2$$



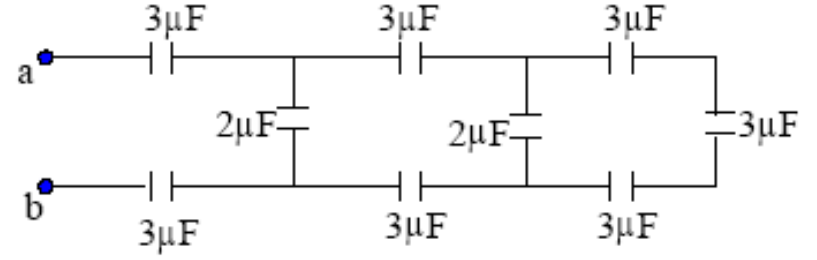
PROBLEMLER

1) $C_1 > C_2$ olan iki kondansatör aynı V_0 potansiyel farkı altında yükleniyorlar ve Şekil 1a'daki gibi plakaları birbirine bağlanıyor. Sonra Şekil 1b'deki gibi S_1 ve S_2 anahtarı kapatılıyor, bu durumda; (a) a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkını, (b) anahtar kapanmadan ve kapandıktan sonraki kondansatörlerde depolanan enerjiyi bulunuz.



Şekil 1

2) Şekil deki , (a) a ile b noktası arasındaki eşdeğer sığayı, ;(b) $V_{ab} = 900 \text{ V}$ olduğuna göre a ve b ye en yakın kondansatörlerin her birinin yükünü hesaplayınız.



Cevap : a-) $1 \mu\text{F}$, b-) $9 \cdot 10^{-4} \text{ C}$,

3) Sığası $0,1 \mu\text{F}$ olan bir kondansatör 25 V 'a kadar yükleniyor ve sonra yükü, havalı ikinci bir kondansatörle paylaşınca potansiyel 15 V 'a düşüyor. Bu olay ikinci kondansatörün plakaları arasında bir dielektrik varken tekrarlanıyor ve son potansiyel farkı 8 V oluyor. Bu dielektriğin K dielektrik katsayısını bulunuz.

Cevap : 3,2 .

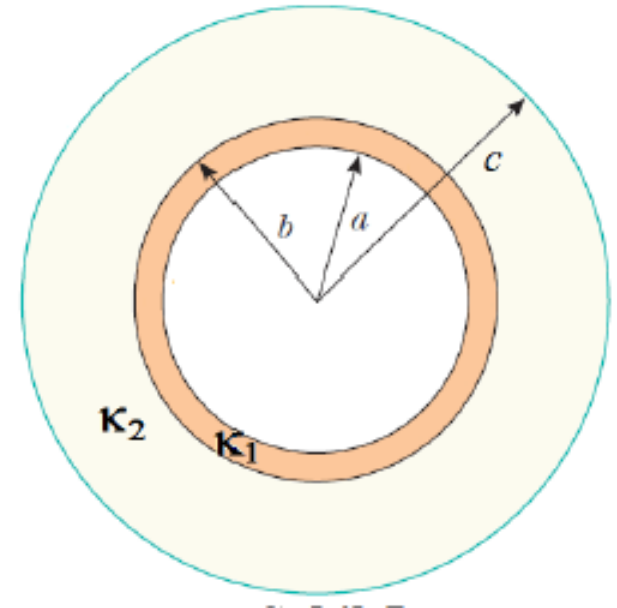
4) 1000 V la yüklenmiş $20 \mu F$ lık bir kondansatör, 100 V la yüklenmiş $10 \mu F$ lık bir kondansatörle paralel olarak bağlanmıştır. (a) Her kondansatörün bağlanmadan önceki enerjisini , (b) Bağlandıktan sonraki ortak potansiyel ve toplam enerjiyi, (c) Enerji kaybını bulunuz.

Cevap : (a) 10 Joule , 0.05 Joule , - 0.02 C , 0.001 C, (b) 700 v., 7.35 Joule, (c) 2.70 Joule .

5) Şekil de görülen iç yarıçapı a , dış yarıçapı c olan, iletken küresel bir kabuğun içi; $a-b$ arasında dielektrik katsayısı , $b-c$ arasında olan bir dielektrik madde ile dolduruluyor. Sistemin sığasını bulunuz.

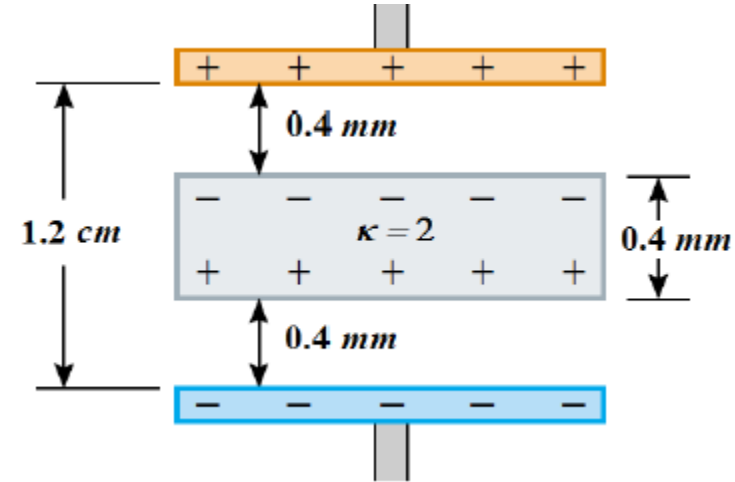
Cevap:

$$C_{es} = \frac{\kappa_1 \kappa_2 a b c (4\pi \epsilon_0)}{\kappa_2 b c - \kappa_1 a b + a c (\kappa_1 - \kappa_2)}$$



6) Paralel plakalı bir kondansatörün plaka aralığı 1.2 cm ve plaka alanı 0.12 m^2 'dir. Kondansatör, 120 V 'luk potansiyel farkı altında yükleniyor ve sonra bağlantılar kesiliyor. Kalınlığı 0.4 mm ve dielektrik sabiti $K=2$ olan bir dielektrik yalıtkan plakalrın tam ortasına Şekildeki gibi yerleştiriliyor.

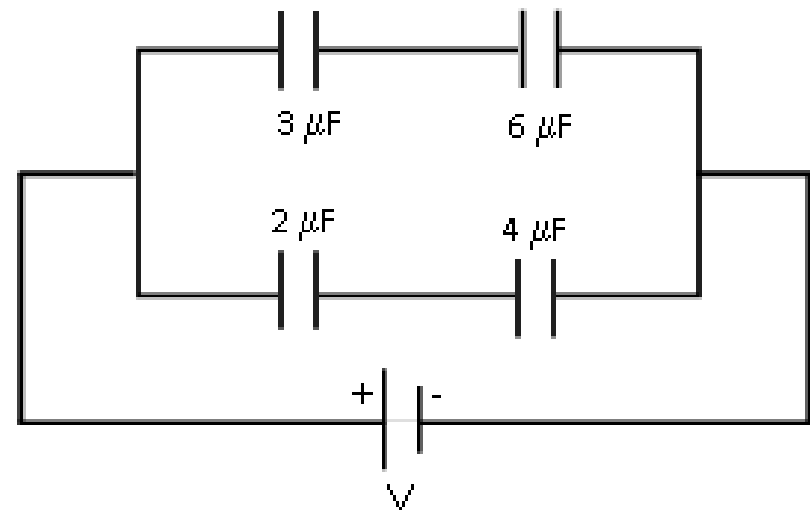
(a) Dielektrik yerleştirilmeden önce kondansatörün sığasını hesaplayınız. (b) Dielektrik, plakalar arasına yerleştirildikten sonra kondansatörün sığasını, $C=Q/\Delta V$ ve $\Delta V = V_b - V_a = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$ bağıntılarını kullanarak hesaplayınız. (c) Plakaların yükünü bularak, dielektriğin bulunduğu bölgede ve plakalar arasındaki bölgede elektrik alanı bulunuz.



Cevap:

- a) $C_0 = 90 \text{ (pF)}$
- b) $C = 106 \text{ (pF)}$
- c) $Q = 1,08 \cdot 10^{-8} \text{ (C)}$
- $E_0 \approx 1 \cdot 10^4 \text{ (V/m)}$
- $E_d = 5 \cdot 10^3 \text{ (V/m)}$

7) Şekilde görülen kondansatör sistemi için; **a)** sistemin eşdeğer sığasını, **b)** her bir kondansatörün uçlarındaki potansiyeli, **c)** her bir kondansatör üzerindeki yükü, **d)** sistemde biriken toplam enerjiyi bulunuz.



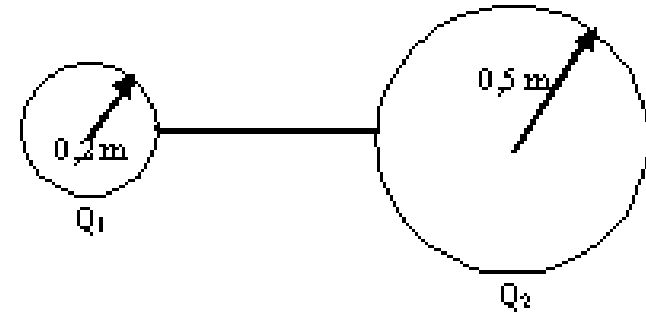
Cevap: (a) $C_{eş} = 10/3 \text{ mF}$,

$$(b) V_3 = \frac{Q_{\ddot{u}}}{C_3} = 60V, V_2 = \frac{Q_a}{C_2} = 60V, V_6 = \frac{Q_{\ddot{u}}}{C_6} = 30V, V_4 = \frac{Q_a}{C_4} = 30V$$

$$(c) Q_3 = 180 \mu C, Q_6 = 180 \mu C, Q_2 = 120 \mu C, Q_4 = 120 \mu C$$

$$(d) U = 1,35 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

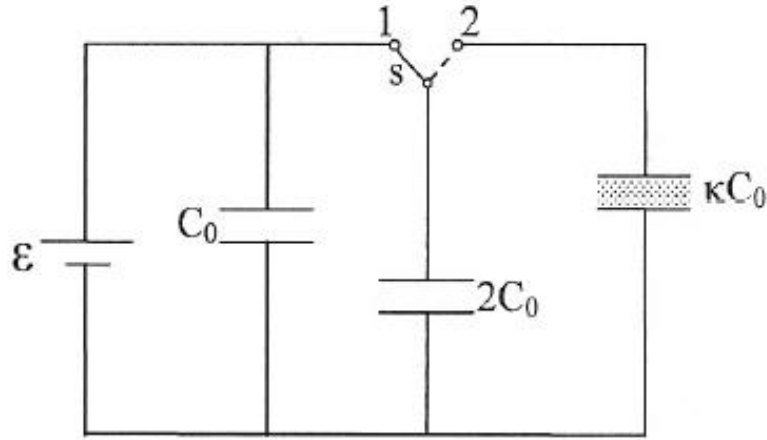
8) Çapları 0,4 ve 1 m olan iki iletken küre çaplarına göre çok büyük bir uzaklığa konularak birbirlerinden ayrılmıştır. Küreler ince bir telle bağlanıp $7 \mu C$ 'luk yük veriliyor. **(a)** Bu toplam yük küreler arasında nasıl paylaşılır. Bağlantı teli üzerindeki yükü ihmal ediniz. **(b)** $r = \infty$ 'da $V = 0$ durumuna göre kürelerden oluşan bu sistem potansiyeli ne kadardır?



$$(a) Q_2 = 5 \mu C, Q_1 = 2 \mu C, (b) V_1 = V_2 = 9 \cdot 10^4 \text{ V}$$

9)

Devredeki s anahtarı 1 konumundan 2 konumuna alındıktan sonra her bir kondansatör üzerindeki son yükleri verilenler cinsinden bulunuz.



son yükler

$$Q_1 = C_0 \varepsilon$$

$$Q_2' = 2C_0 V = \frac{4C_0^2 \varepsilon}{2C_0 + \kappa C_0}$$

$$Q_3 = \kappa C_0 V = \frac{2\kappa C_0^2 \varepsilon}{2C_0 + \kappa C_0}$$

1. Durumda C_0 ve $2C_0$ kondansatörleri yüklenir.

$$Q_1 = C_0 \varepsilon \quad Q_2 = 2C_0 \varepsilon \text{ olur.}$$

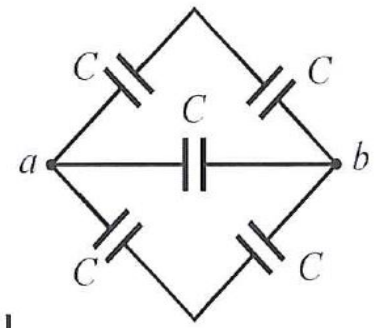
2. Durumda $2C_0$ 'ın yükü κC_0 ile paylaşılır.

$$Q_T = 2C_0 \varepsilon \quad Q_T = Q_2' + Q_3$$

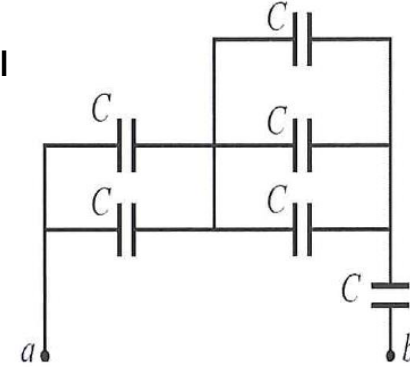
$$2C_0 \varepsilon = (2C_0 + \kappa C_0) V$$

$$V = \frac{2C_0 \varepsilon}{2C_0 + \kappa C_0} \text{ yeni pot. farkı}$$

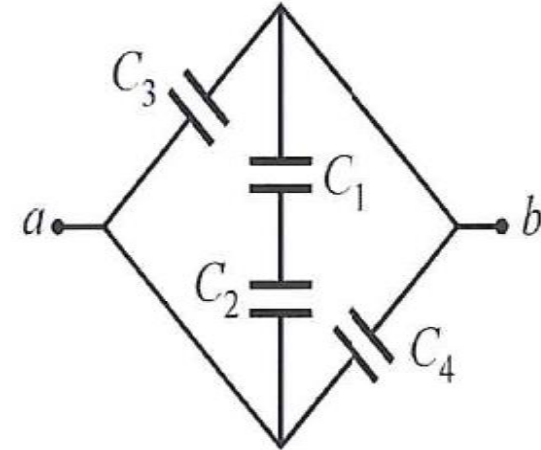
- 10)** Şekildeki devrede her bir kondansatörün sığası $C = 1 \mu\text{F}$ dır. ab arasındaki eşdeğer sığa ne kadar olur? [Cevap: $2\mu\text{F}$.]



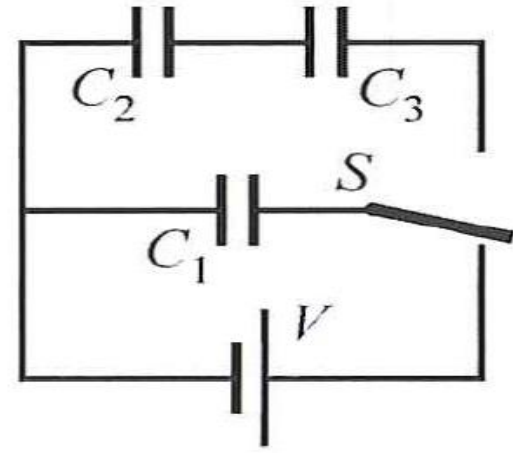
- 11)** Şekildeki devrede her bir kondansatörün sığası $C = 1 \mu\text{F}$ dır. ab arasındaki eşdeğer sığa ne kadar olur?
[Cevap: $6/11\mu\text{F}$.]



- 12)** Şekildeki devrede $C_1 = 1$, $C_2 = 2$, $C_3 = 3$ ve $C_4 = 4 \mu\text{F}$ dir. (a) ab uçları arasında eşdeğer sığayı hesaplayın. (b) ab uçları 12 V luk bir potansiyel farkına bağlanıyor. Eşdeğer sığada toplanan yük ne kadar olur? (c) C_4 kondansatörü üzerinde ne kadar yük toplanır? [Cevaplar: (a) $23/3\mu\text{F}$, (b) $92\mu\text{C}$, (c) $48\mu\text{C}$.]

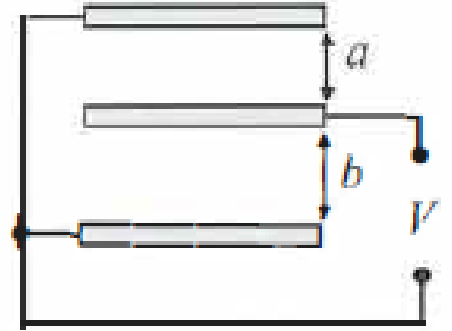


- 13)** Şekilde sığası $C_1 = 4\mu\text{F}$ olan kondansatör, S anahtarı $V = 12\text{ V}$ olan batarya yönünde kapatılarak yükleniyor. (a) C_1 kondansatörünün yükü ne kadar olur? (b) Daha sonra S anahtarı $C_2 = 3\mu\text{F}$ ve $C_3 = 6\mu\text{F}$ olan kondansatörlerin yönünde kapatılıyor. Her üç kondansatörün yükleri ne kadar olur?
[Cevaplar: (a) $q_1 = 48\mu\text{C}$, (b) $q_1 = 32$, $q_2 = q_3 = 16\mu\text{C}$.]



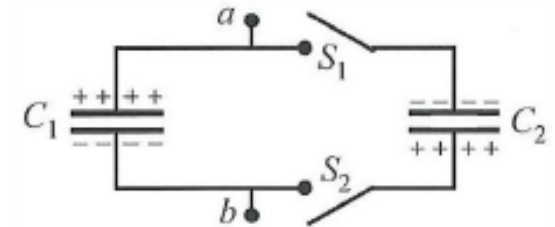
[Ref.] B.Karaoğlu, Üniversiteler için Fizik, Seçkin Yay.

- 14)** Şekildeki 3 düzlem levhanın herbirinin yüzölçümü A ve aralarındaki uzaklıklar a ve b dir. Bu levhalar şekilde gösterildiği gibi bir V potansiyel farkına bağlanıyorlar. Eşdeğer sığa ifadesinin $C_{eş} = \epsilon_0 A(1/a + 1/b)$ olduğunu gösterin. (Yol gösterme: Ortadaki iletken levha, iki kondansatörün ortak levhasıdır. Bu iki kondansatörün paralel mi yoksa seri mi bağlı olduğunu tayin edin.)



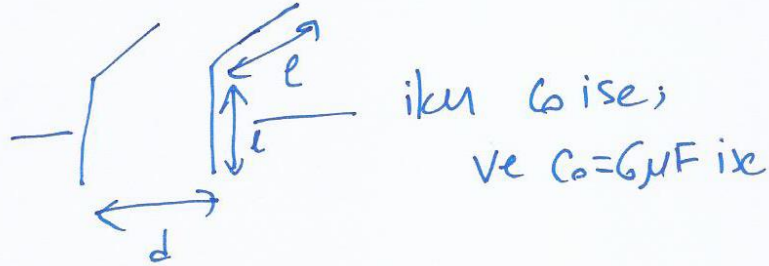
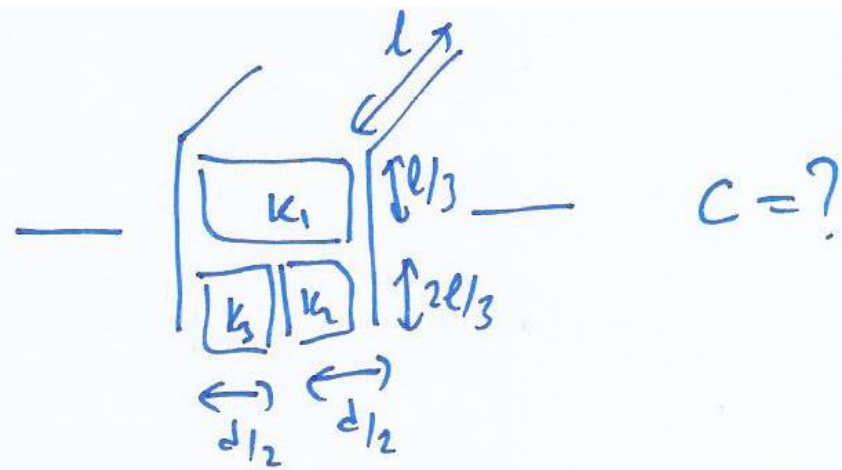
[Ref.] B.Karaoğlu, Üniversiteler için Fizik, Seçkin Yay.

- 15)** $C_1 = 1\mu\text{F}$ ve $C_2 = 4\mu\text{F}$ sığalı kondansatörler, aynı 20 V luk potansiyel farkı altında yüklendikten sonra, şekildeki gibi ters bağlanıyorlar, yani birinin eksi yüklü levhası diğerinin artı yüklüsüne bağlanıyor. (a) Kondansatörlerin başlangıçtaki yükleri ve toplam enerjileri ne kadardır? (b) Kondansatörlerin son yükleri ve toplam enerjileri ne kadar olur? [Cevaplar: (a) $q_1 = 20$, $q_2 = 80\mu\text{C}$, 1 mJ, (b) $q_1 = 12$, $q_2 = 48\mu\text{C}$, 0.36,mJ.]



[Ref.] B.Karaoğlu, Üniversiteler için Fizik, Seçkin Yay.

16) $C_1 = 1 \mu\text{F}$ ve $C_2 = 4 \mu\text{F}$ sığalı kondansatörler, ayrı potansiyel farkı altında yüklendikten sonra, şekildeki bağlanıyorlar, yani birinin eksi yüklü levhası diğerinin bağlanıyor. (a) Kondansatörlerin başlangıçtaki yükler enerjileri ne kadardır? (b) Kondansatörlerin son yükler enerjileri ne kadar olur? [Cevaplar: (a) $q_1 = 20$, $q_2 = 8$ $q_1 = 12$, $q_2 = 48 \mu\text{C}$, 0.36 mJ .]



ikisi C_0 ise,
ve $C_0 = 6 \mu\text{F}$ ise

$k_1 = 2$
 $k_2 = 3$
 $k_3 = 6$ için

17) $C_1 = 1 \mu\text{F}$ ve $C_2 = 4 \mu\text{F}$ sığalı kondansatörler, ayrı potansiyel farkı altında yüklendikten sonra, şekildeki bağlanıyorlar, yani birinin eksi yüklü levhası diğerinin bağlanıyor. (a) Kondansatörlerin başlangıçtaki yükler enerjileri ne kadardır? (b) Kondansatörlerin son yükler enerjileri ne kadar olur? [Cevaplar: (a) $q_1 = 20$, $q_2 = 8$ $q_1 = 12$, $q_2 = 48 \mu\text{C}$, 0.36 mJ .]



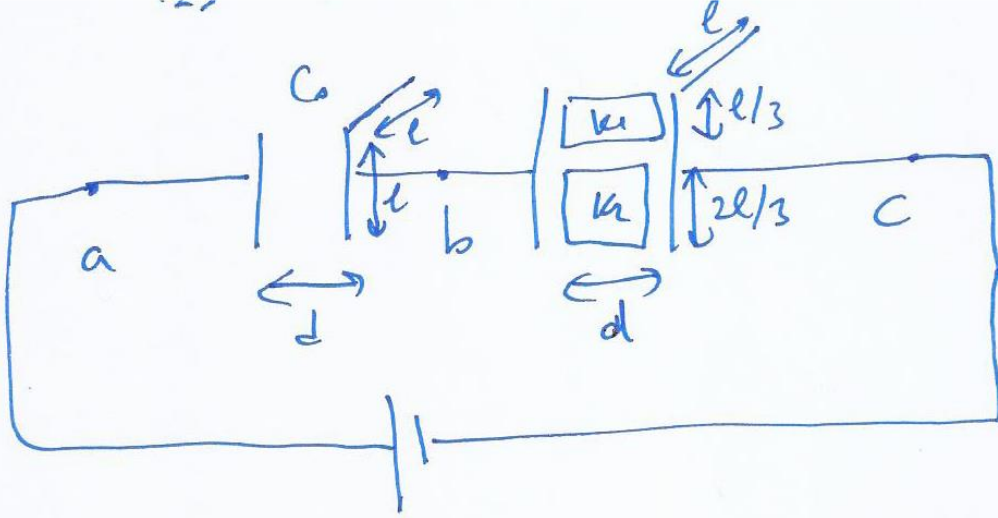
$$C_1 = C_2 = 2 \mu\text{F}$$

$$V = 15 \text{ Volt} \text{ ise}$$

a) anahtar kapatıldıktan sonra $Q_{1i} = ?$; $Q_{2i} = ?$

b) Kondansatörler dolduktan sonra, batarya bağlantısı kesiliyor ve C_2 kondansatörünün içerisine dielektrik sabiti $k=2$ olan bir maddeye yerleştiriliyor. Buna

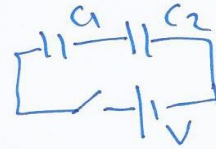
18) $C_1 = 1 \mu\text{F}$ ve $C_2 = 4 \mu\text{F}$ sıgılı kondansatörler, aynı 20 V luk potansiyel farkı altında yüklendikten sonra, şekildeki gibi ters bağlanıyorlar, yani birinin eksi yüklü levhası diğerinin artı yüklüsüne



$K_1 = 3$
 $K_2 = 3/2$
 olduğuna göre;

$$\frac{V_{ab}}{V_{bc}} = ?$$

5)



Yüküştü C_1 ve C_2 kondansatörlerin şekildeki gibi bataryaya bağlanarak yükleniyor. $C_1 = 6 \mu\text{F}$
 $C_2 = 12 \mu\text{F}$, $V = 15 \text{ Volt}$ ise $Q_{11} = ?$

C_1 kondansatörünün C_2 ve bataryaya bağlanması kesildikten sonra;

a) Dolu C_1 kondansatörü $C_3 = 2 \mu\text{F}$ kondansatörüne şekildeki gibi bağlanırsa $Q_{35} = ?$



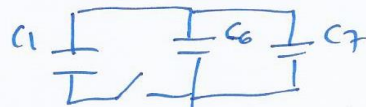
(3)

b)



Dolu C_1 kondansatörü C_3 'e bağlanmadan C_4 ve C_5 le şekildeki gibi bağlanırsa; $Q_{45} = ?$
 $(C_4 = C_5 = 6 \mu\text{F})$

c)



Yüküştü C_1 kondansatörü C_3 , C_4 ve C_5 'e bağlanmadan; C_6 ve C_7 'ye şekildeki gibi bağlanırsa; $Q_{65} = ?$ ($C_6 = 12 \mu\text{F}$; $C_7 = 6 \mu\text{F}$)

19) $C_1 = 1 \mu\text{F}$ ve $C_2 = 4 \mu\text{F}$ sıgılı kondansatörler, aynı potansiyel farkı altında yüklen bağlanıyorlar, yani birinin eksi yükleniyor. (a) Kondansatörle enerjileri ne kadardır? (b) Kon enerjileri ne kadar olur? [Cevap $q_1 = 12$, $q_2 = 48 \mu\text{C}$, 0.36 mJ .]

20) $C_1 = 1 \mu\text{F}$ ve $C_2 = 4 \mu\text{F}$ sığalı kondansatörler, aynı 20 V luk potansiyel farkı altında yüklendikten sonra, şekildeki gibi ters bağlanıyorlar, yani birinin eksi yüklü levhası diğerinin artı yüklüsüne bağlanıyor. (a) Kondansatörlerin başlangıçtaki yükleri ve toplam enerjileri ne kadardır? (b) Kondansatörlerin son yükleri ve toplam enerjileri ne kadar olur? [Cevaplar: (a) $q_1 = 20$, $q_2 = 80\mu\text{C}$, 1 mJ, (b) $q_1 = 12$, $q_2 = 48\mu\text{C}$, 0.36,mJ.]